

Ray Tracing

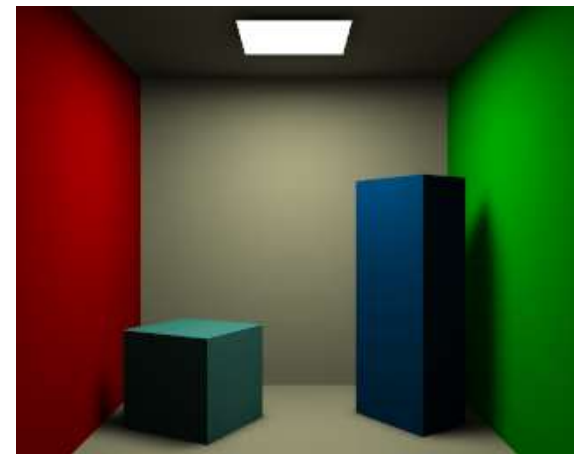
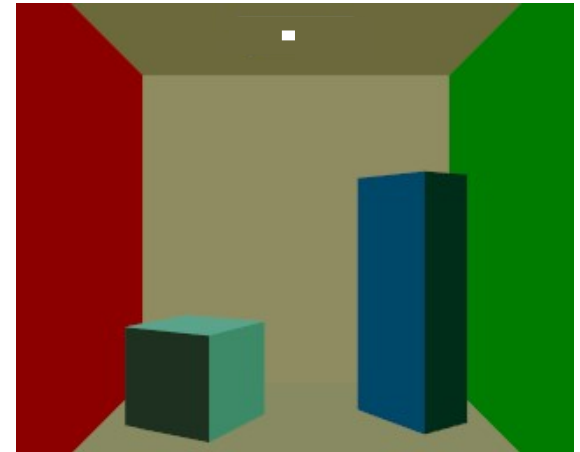
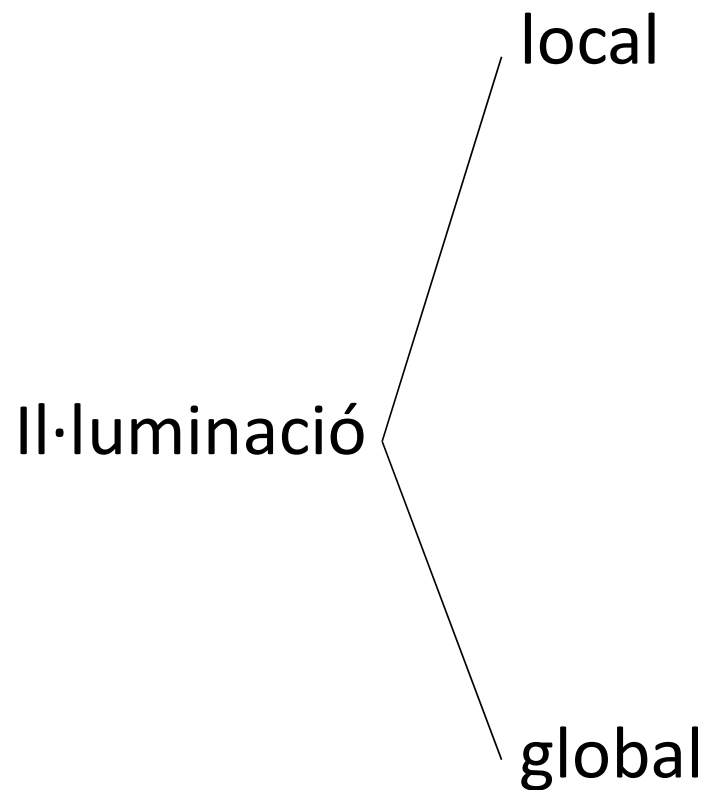
Carlos Andujar

Deseembre 2025



Il·luminació global

Il·luminació local / global



Imatge: <https://docs.blender.org/>



Pabelló de Mies van der Rohe (foto: Ashley Pomeroy)

Llum directa



Pabelló de Mies van der Rohe (model: eMirage, Claudio Andres, Hamza Cheggour)

Llum directa + indirecta



Pabelló de Mies van der Rohe (model: eMirage, Claudio Andres, Hamza Cheggour)

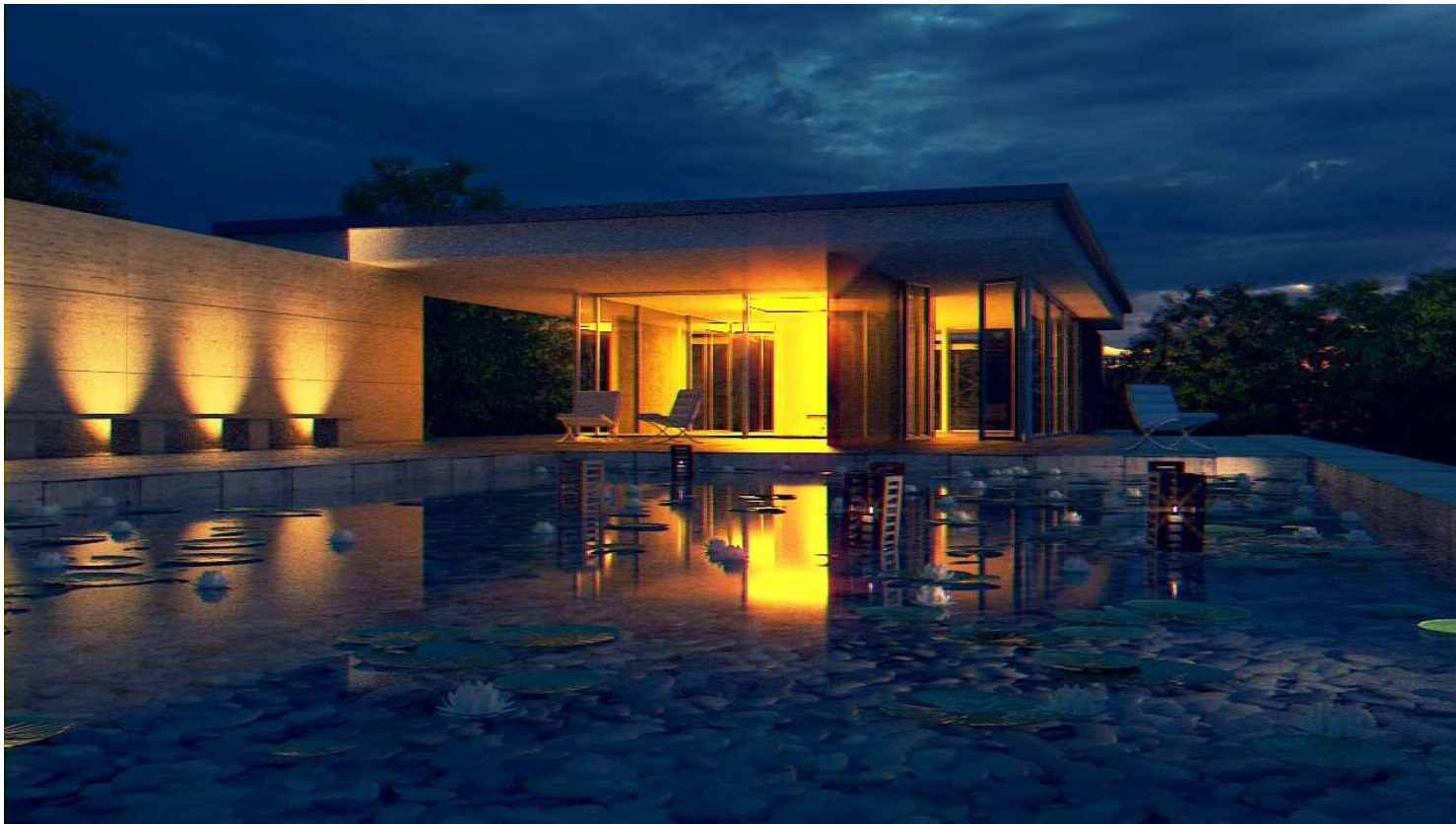


Llum directa



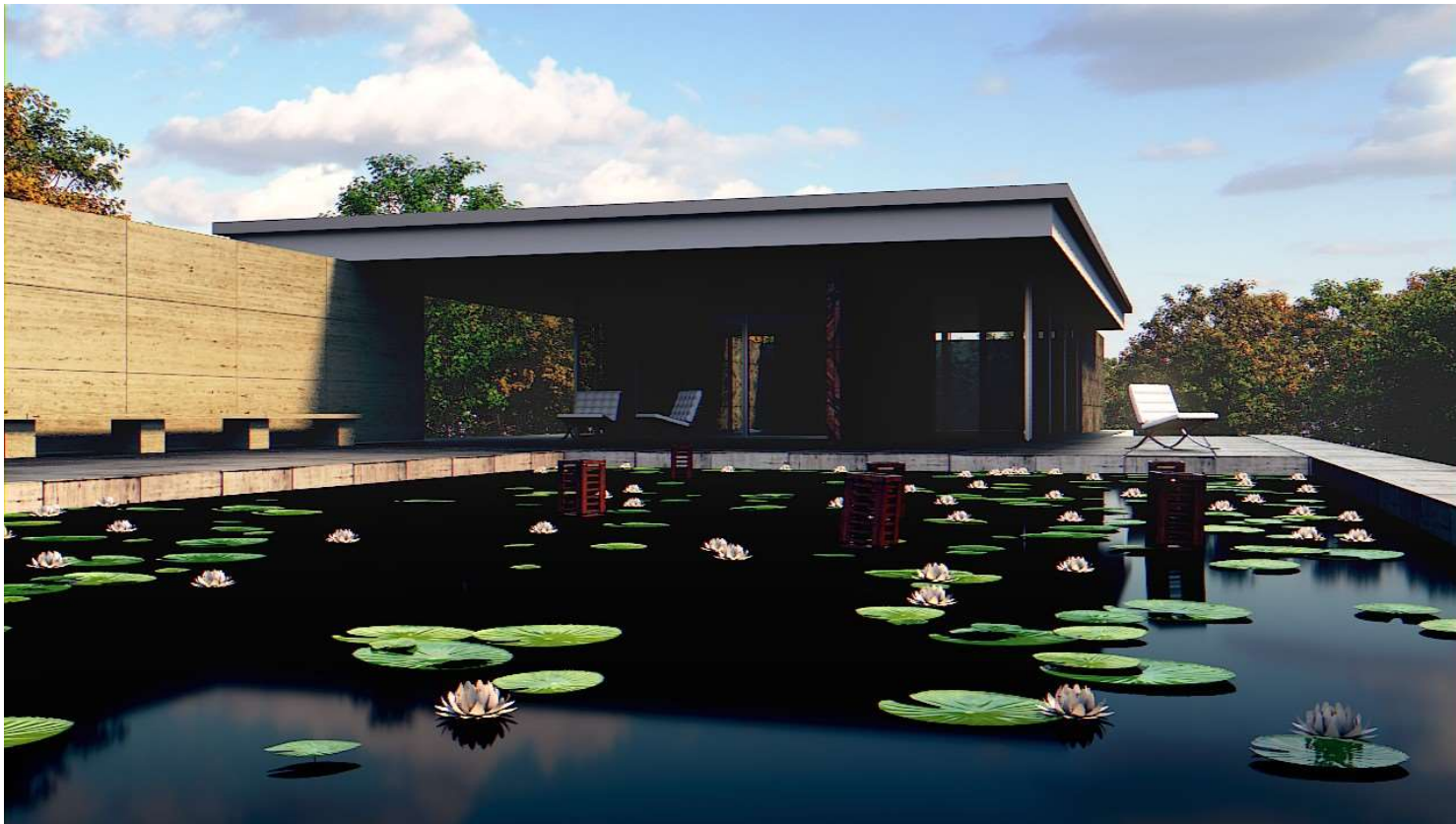
Pabelló de Mies van der Rohe (model: eMirage, Claudio Andres, Hamza Cheggour)

Llum directa + indirecta



Pabelló de Mies van der Rohe (model: eMirage, Claudio Andres, Hamza Cheggour)

Llum directa



Pabelló de Mies van der Rohe (model: eMirage, Claudio Andres, Hamza Cheggour)

Llum directa + indirecta



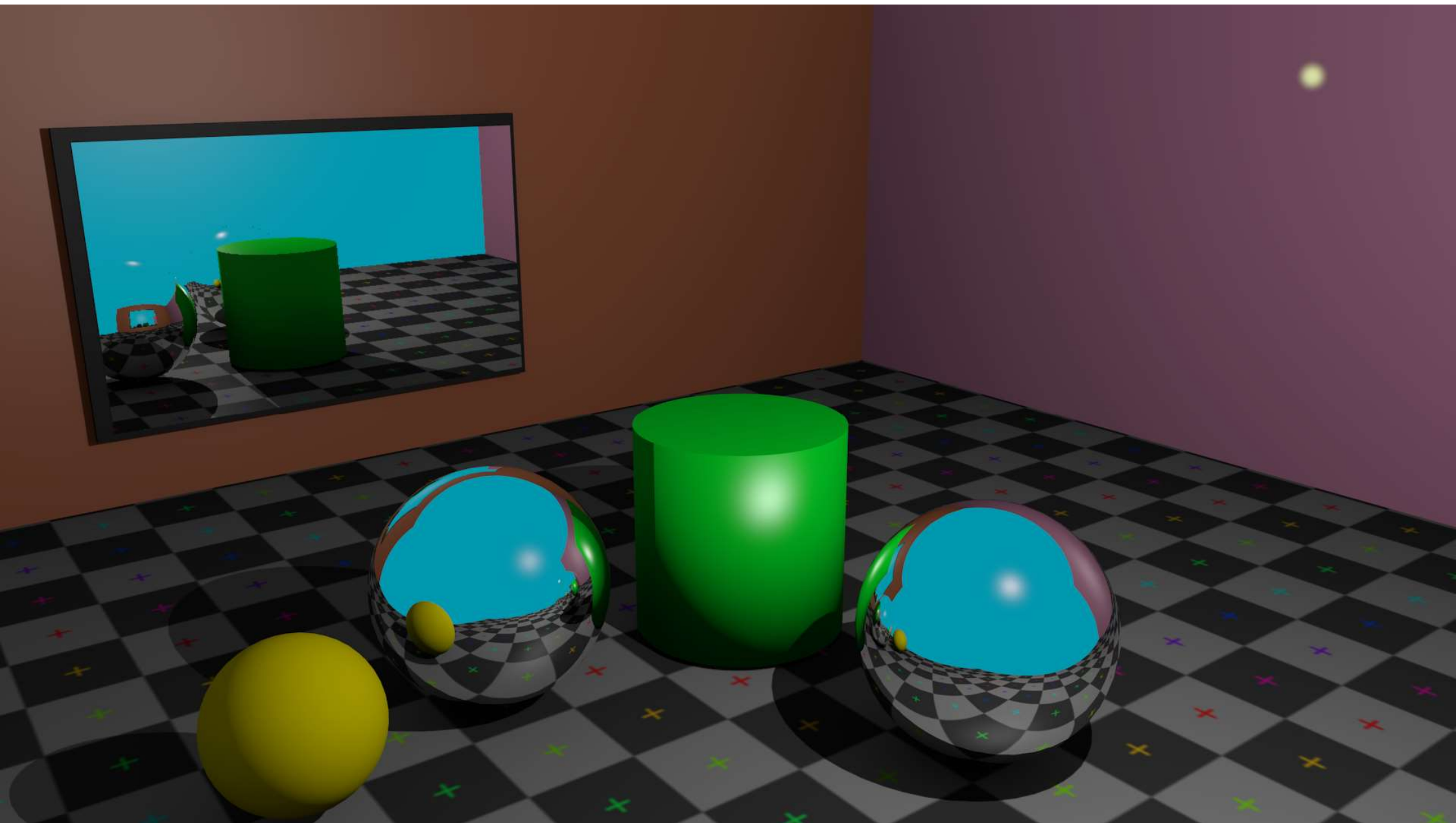
Pabelló de Mies van der Rohe (model: eMirage, Claudio Andres, Hamza Cheggour)

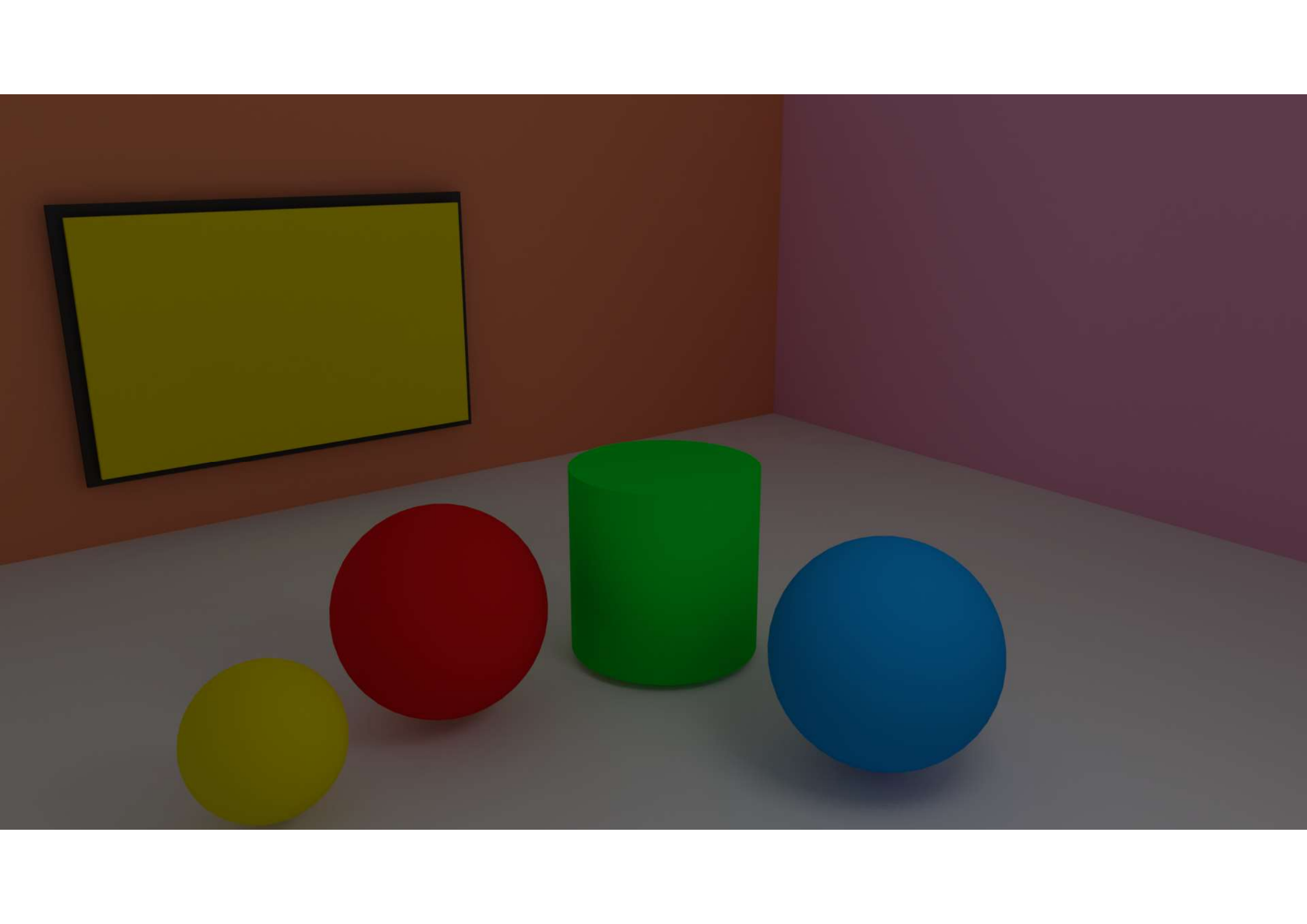


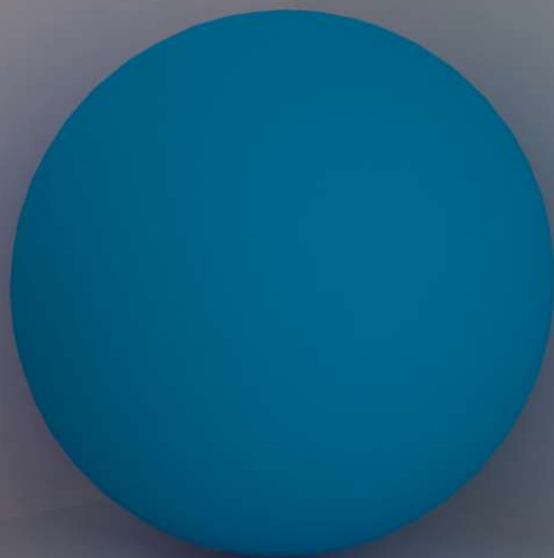
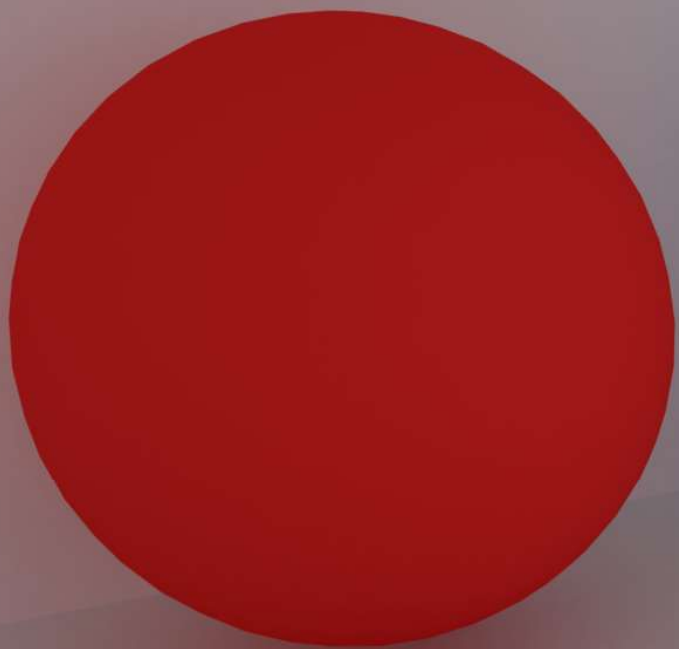
Sponza Atrium by Crytek

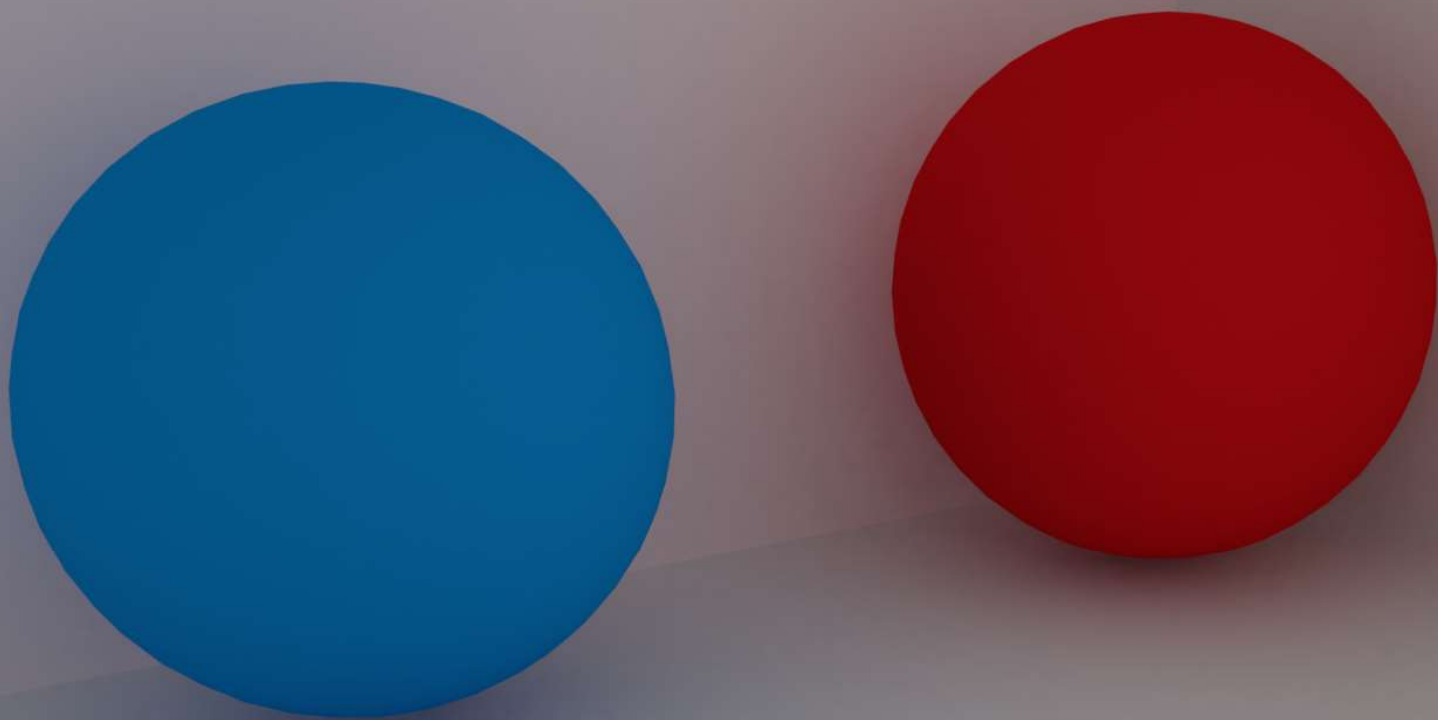
Principals paradigmes d'il·lum global

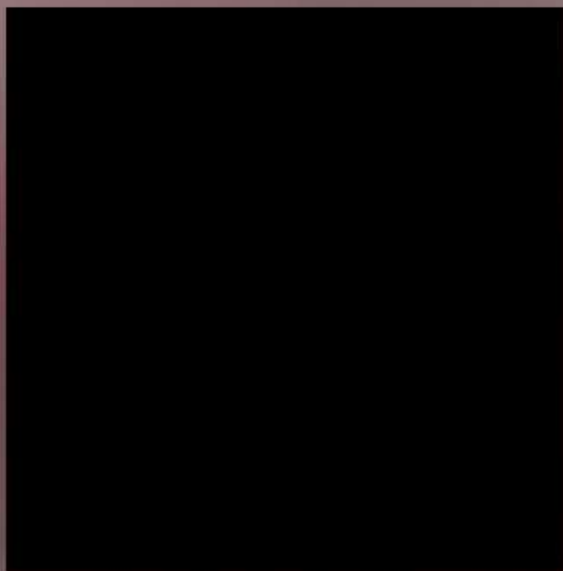
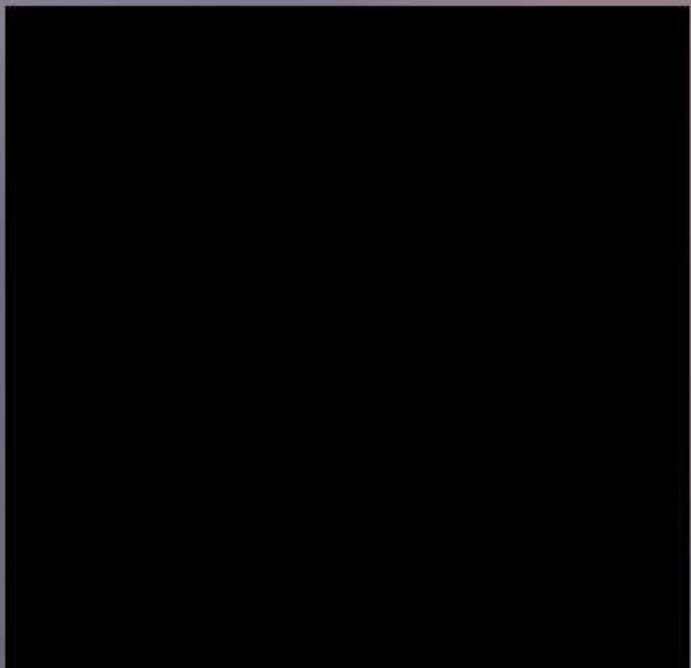
- Ray-tracing
- Radiosity











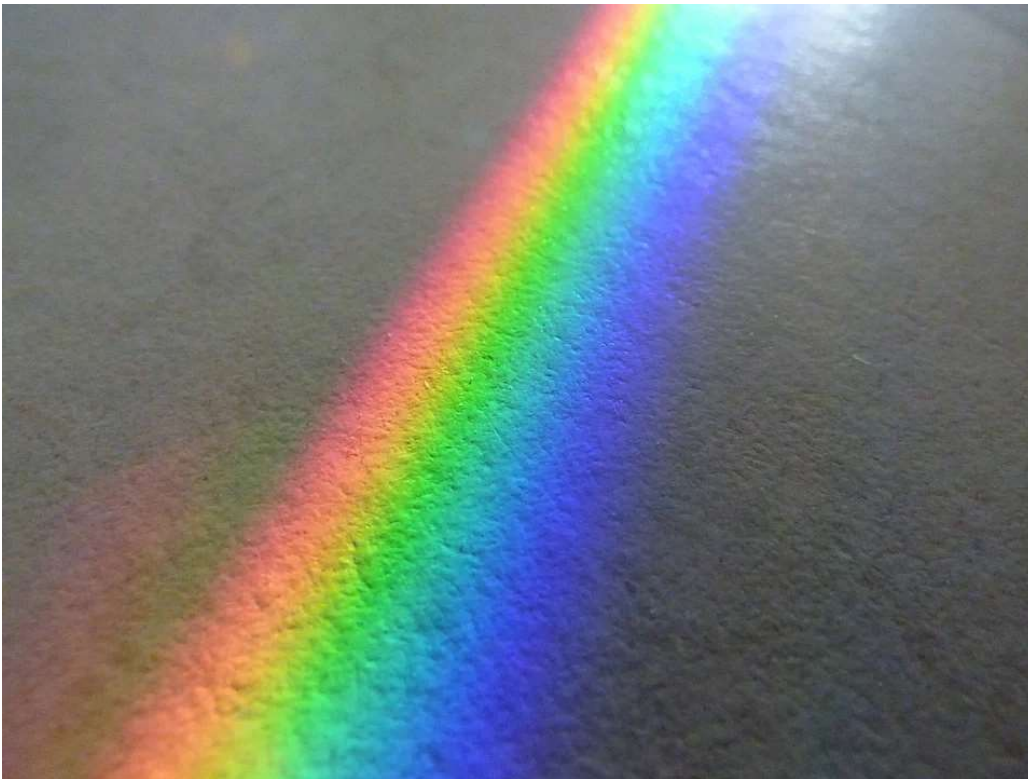


RADIOMETRIA

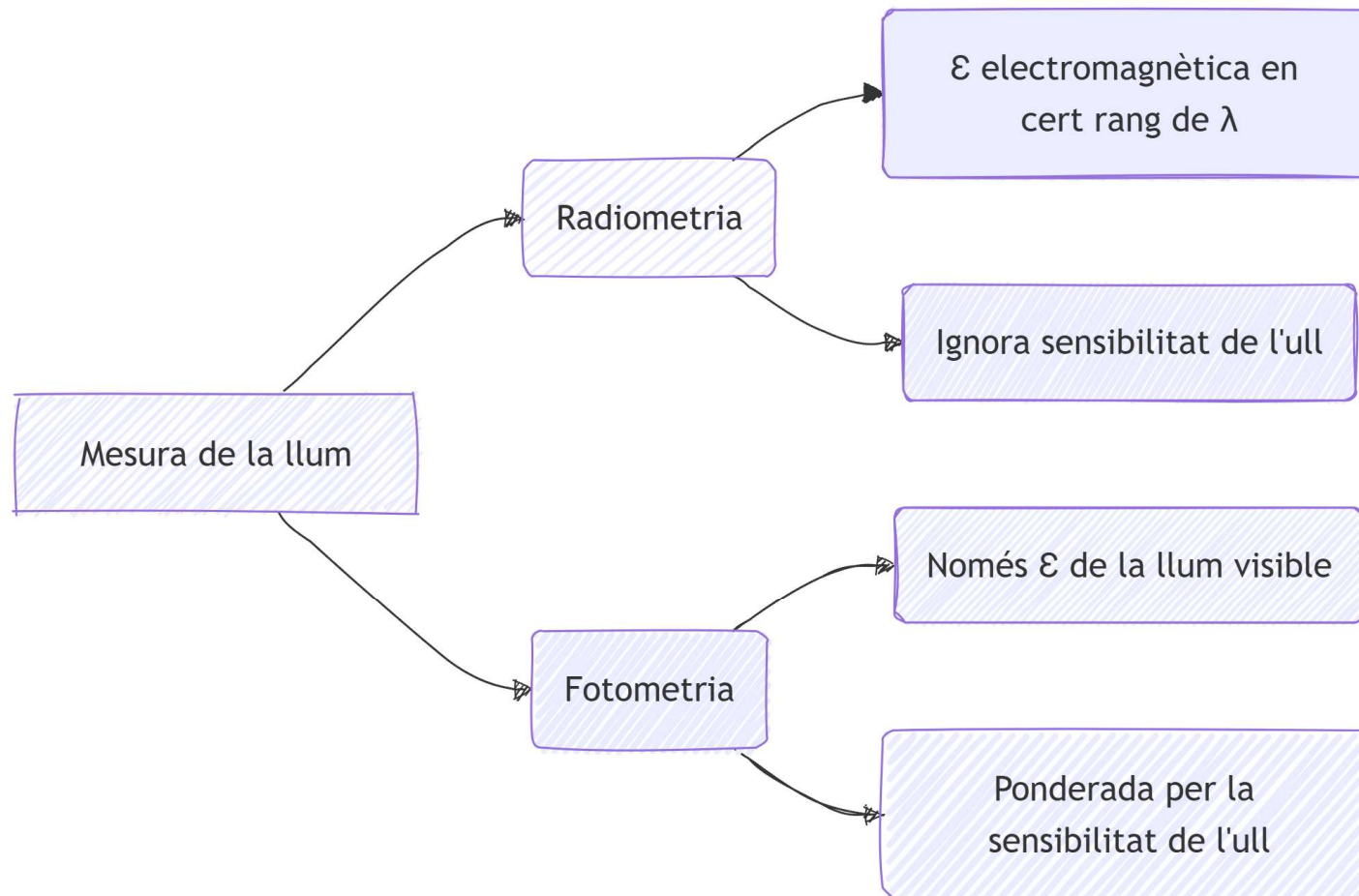
Mesurar el color de la llum

```
vec4 lightDiffuse = vec4(0.8, 0.8, 0.8, 1.0);  
vec4 lightSpecular = vec4(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
```

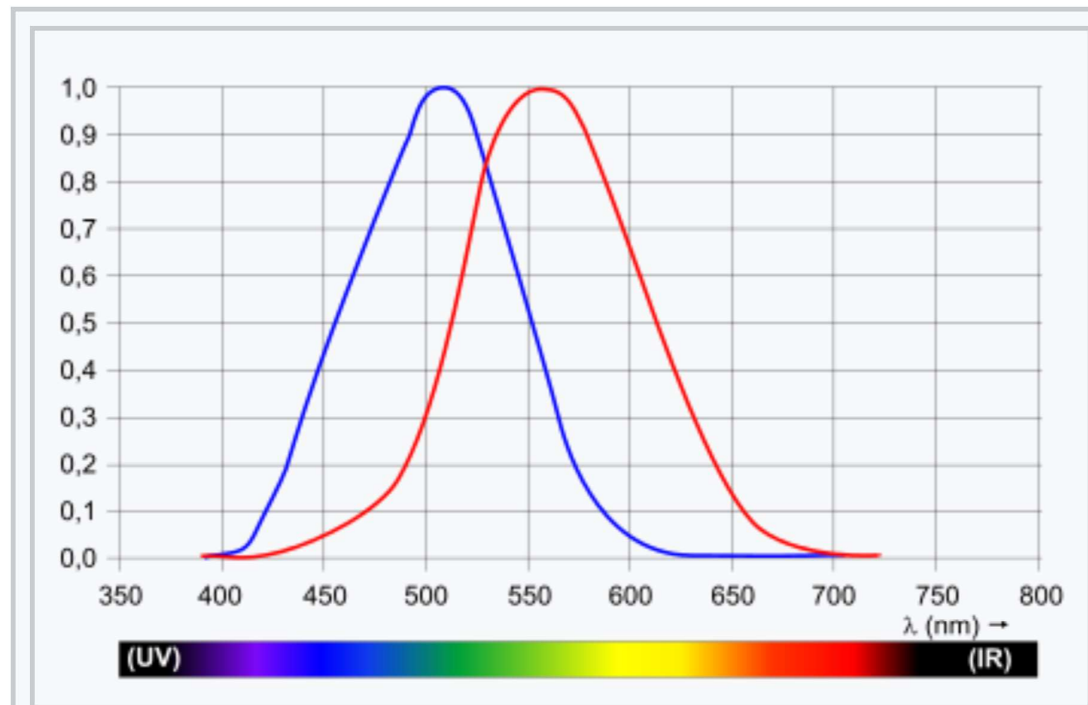
} Gens basat en la física...



Radiometria/fotometria



Funcions de lluminositat



Funcions de lluminositat fotòpica
(vermell) i escotòpica (blau).



Resum radiometria/fotometria

Sím.	Radiomet.	Fotometria	Definició	Ús
Φ	Fluxe (W)	Fluxe (lm)	Energia que travessa una superfície per unitat de temps	Energia total que emet una font de llum
E	Irradiancia (W/m ²)	Iluminància (lux=lm/m ²)	Fluxe per unitat d'àrea	Llum que incideix en un punt, des de qualsevol direcció
I	Intensitat (W/sr)	Intensitat (cd=lm/sr)	Fluxe per unitat d'angle sòlid	Distribució direccional d'una llum puntual
L	Radiància W/(sr·m ²)	Luminància (cd/m ²)	Fluxe per unitat d'àrea i unitat d'angle sòlid	Energia que travessa un punt en una determinada direcció

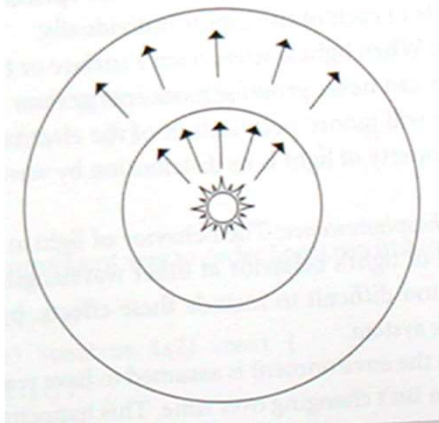
Flux radiant Φ

- Definició:

Energia que travessa una superfície imaginària per unitat de temps.

- Unitats: W (Watts) *Lumens (lm)*

- Exemple:



Proyector, 1280 x 720 HD-Ready, 5000 Lumen



- Ús: Energia total que emet una font de llum (sense considerar la direcció)

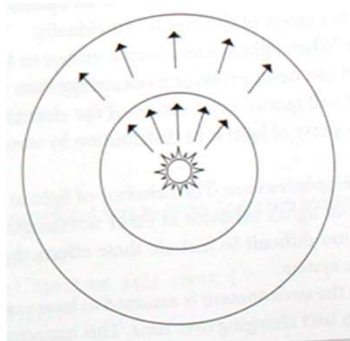
Irradiància E

- Definició: Densitat de flux = Flux per unitat d'àrea

- Unitats: W/m^2

$$\text{lm/m}^2 = \text{lx (lux)}$$

- Exemple:



Irradiància en una esfera de radi r $E = \Phi / (4\pi r^2)$

Irradiància en un “punt”: $E = d\Phi / dA$

- Ús: Energia que arriba a un punt/zona d'una superfície (sense importar la direcció)

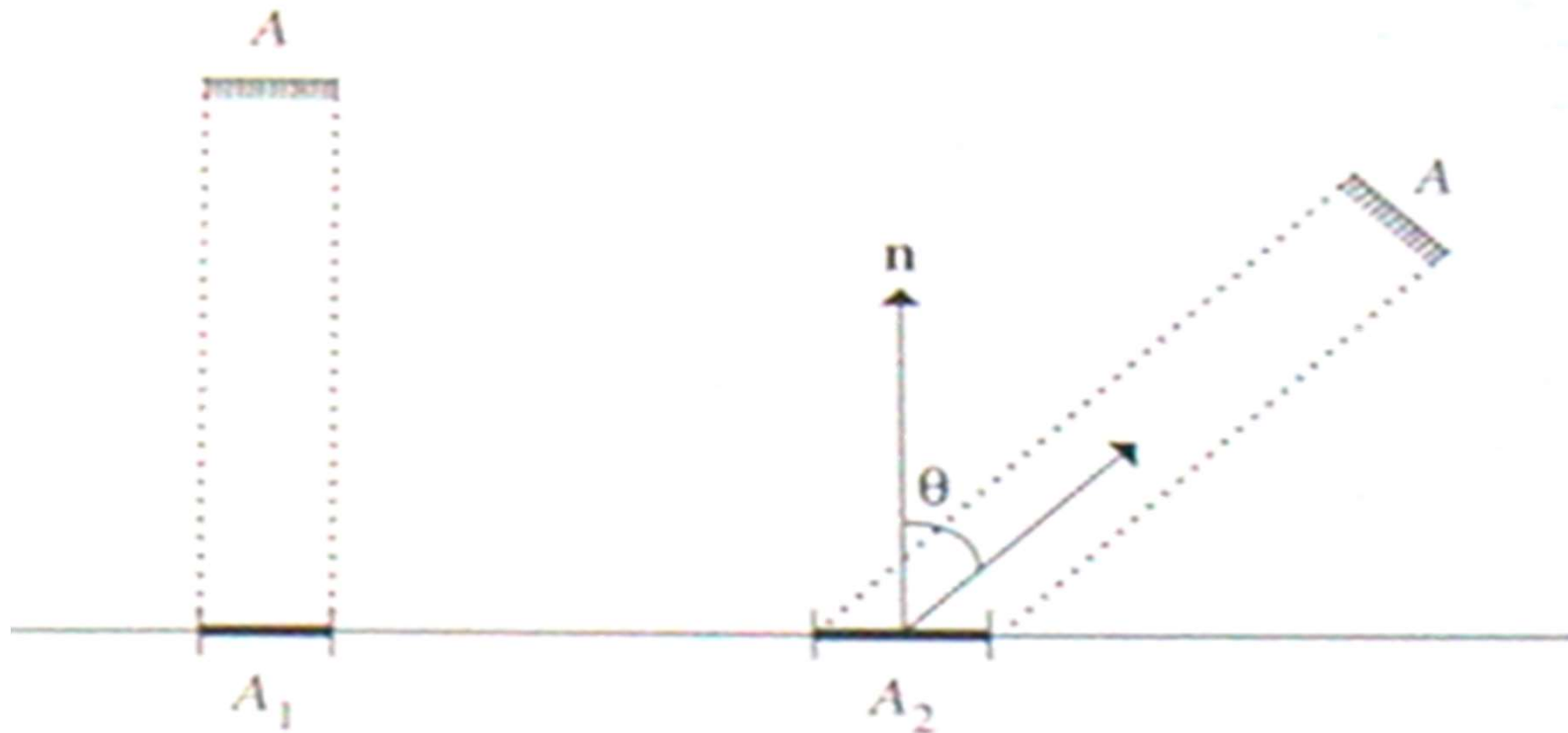
Irradiància E



Irradiància E



Irradiància E i Lley de Lambert



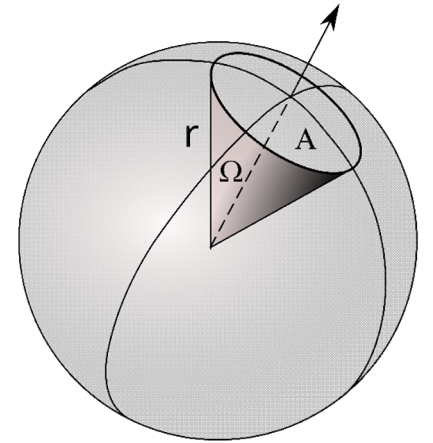
$$A_1 = A \rightarrow E = \Phi / A$$

$$A_2 = A / \cos(\theta) \rightarrow E = (\Phi / A) \cos(\theta)$$

Intensitat I

- **Definició:** Flux per unitat d'angle sòlid.

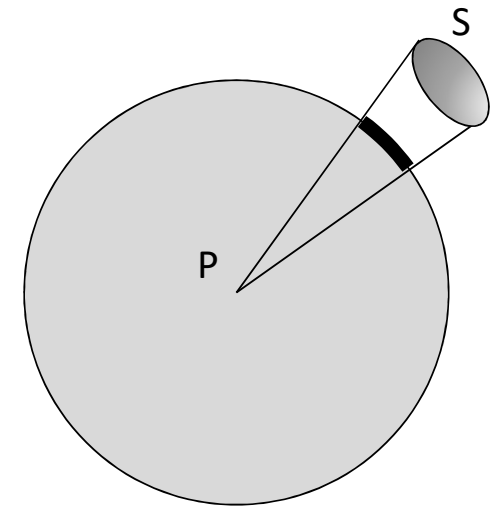
$$I = d\Phi / d\omega$$



Angle pla / angle sòlid

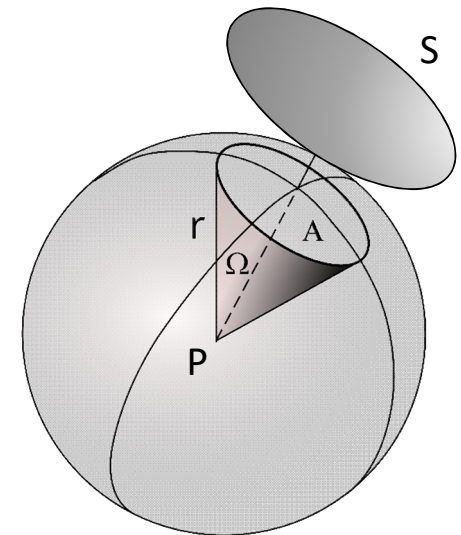
Angle **pla**:

- Donat un punt **P** i un objecte **2D** **S**, l'angle pla mesura la part del camp visual que cobreix l'objecte **S** respecte **P**.
- Unitats: **rad**
- Interval: $[0, 2\pi]$



Angle **sòlid**:

- Donat un punt **P** i un objecte **3D**, l'angle sòlid mesura la part del camp visual que cobreix l'objecte **S** respecte **P**.
- Unitats: **sr** (stereoradians)
- Interval: $[0, 4\pi]$



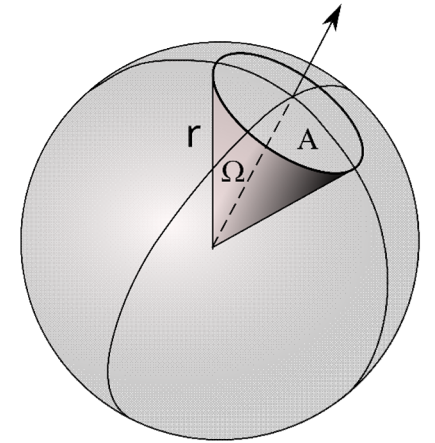
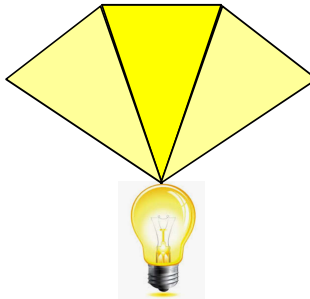
Intensitat I

- **Definició:** Flux per unitat d'angle sòlid.

$$I = d\Phi / d\omega$$

- **Unitats:** W/sr $lm/sr = cd$ (candela)

- **Exemple:**



- **Ús:** Energia que emet una font de llum *puntual* en una direcció donada.

Radiància $L(p, \omega)$

- Definició: Flux per unitat d'àrea i unitat d'angle sòlid.

$$L = \frac{d^2\Phi}{dA_{\perp} d\omega} = \frac{d^2\Phi}{(\cos \theta dA) d\omega}$$

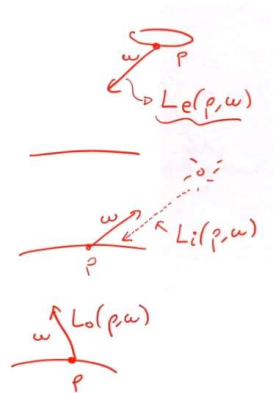
- Unitats: $W/(sr \cdot m^2)$ cd/m^2

- Exemple:

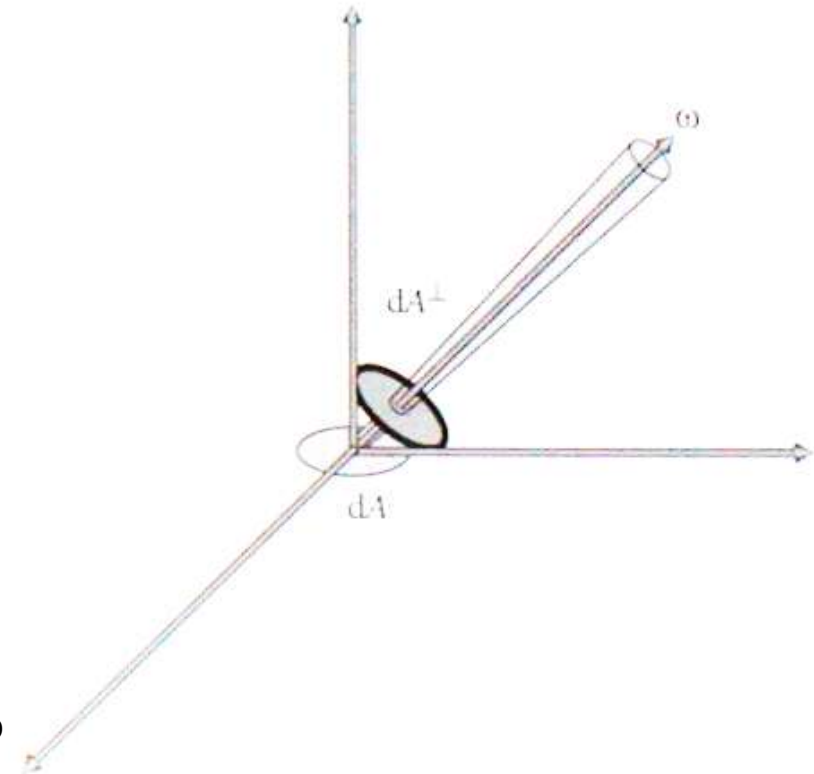
Radiància emesa: $L_e(p, \omega)$

Radiància incident: $L_i(p, \omega)$

Radiància sortint (R/T): $L_o(p, \omega)$



- Ús: Energia que arriba/surt d'un punt en una determinada direcció

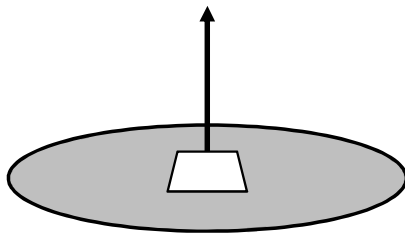


Radiància $L(p, \omega)$

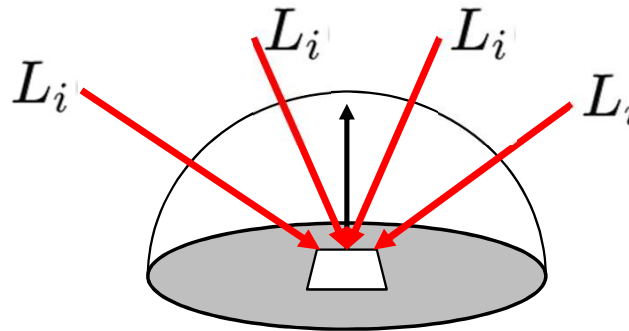
Propietats:

- Relació amb irradiància E . En un punt x d'una superfície amb normal $\mathbf{n}$:

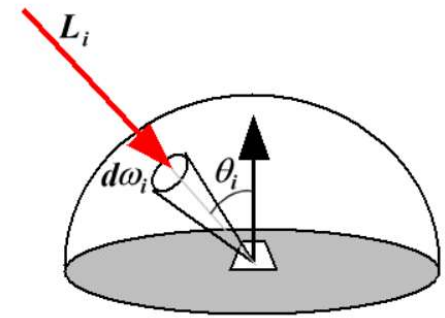
$$E(x) = \int_{\Omega^+} L_i(x, \omega) (\mathbf{n} \cdot \omega) d\omega = \int_{\Omega^+} L_i(x, \omega) \cos \theta d\omega$$



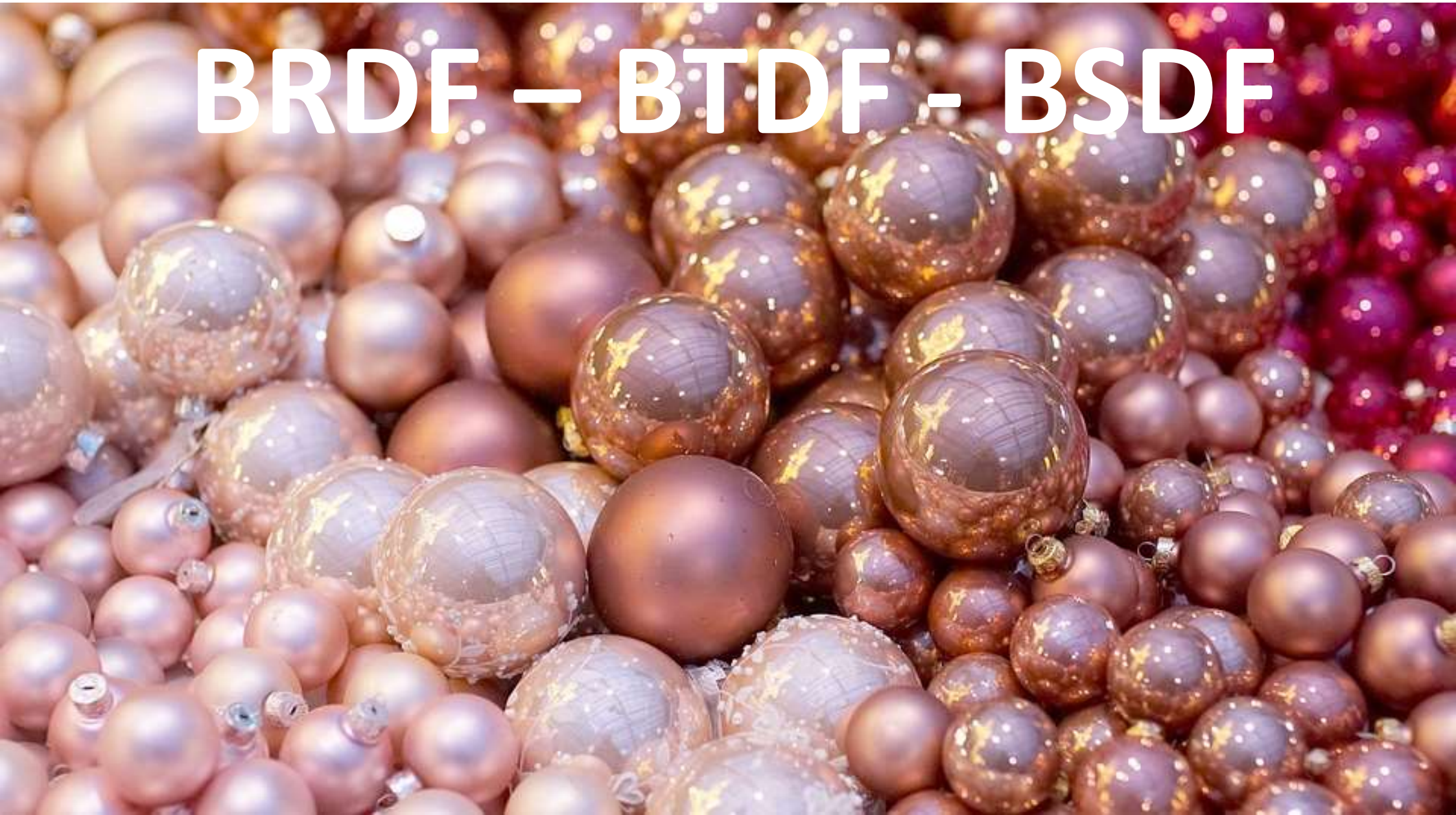
x



$E(x)$



BRDF – BTDF – BSDF



Reflectivitat / transmissió d'una superfície

```
uniform vec4 lightAmbient;    // similar a gl_LightSource[0].ambient
uniform vec4 lightDiffuse;    // similar a gl_LightSource[0].diffuse
uniform vec4 lightSpecular;   // similar a gl_LightSource[0].specular
uniform vec4 lightPosition;   // similar a gl_LightSource[0].position
                                // (sempre estarà en eye space)

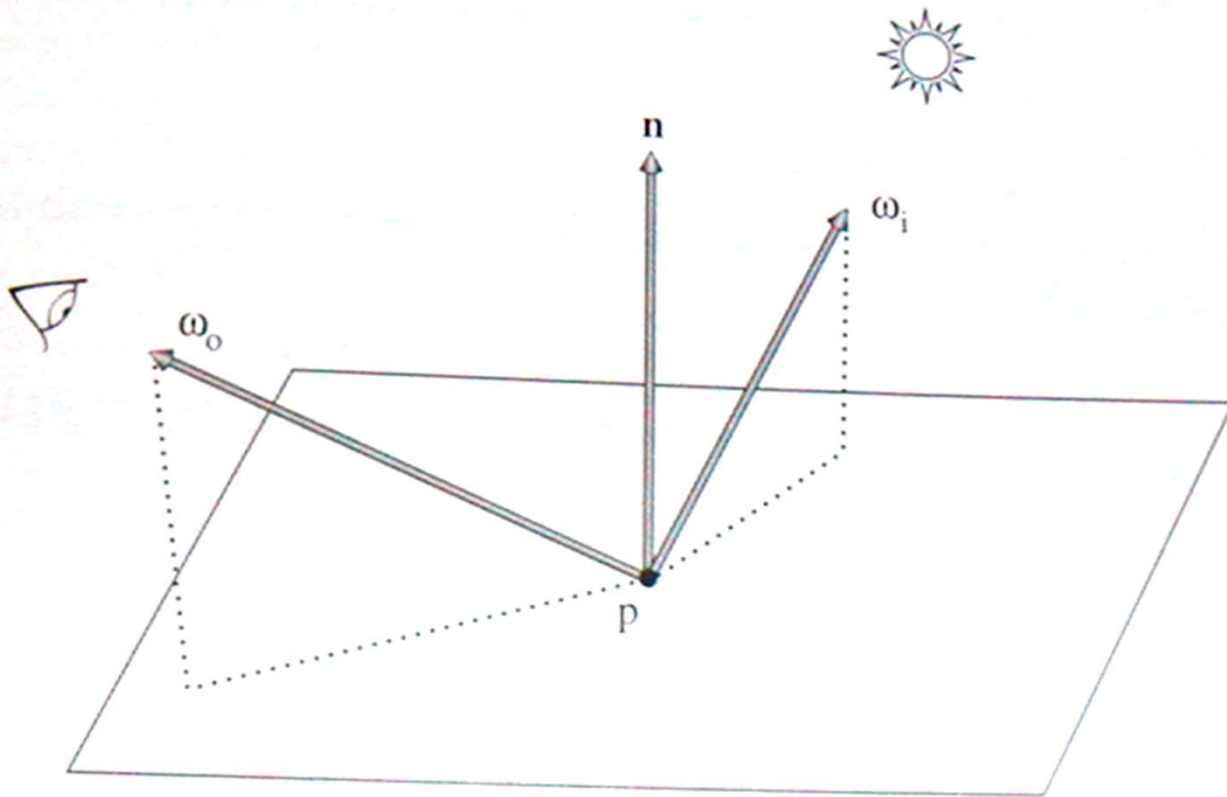
uniform vec4 matAmbient;      // similar a gl_FrontMaterial.ambient
uniform vec4 matDiffuse;      // similar a gl_FrontMaterial.diffuse
uniform vec4 matSpecular;     // similar a gl_FrontMaterial.specular
uniform float matShininess;    // similar a gl_FrontMaterial.shininess
```

BRDF $f(p, \omega_o, \omega_i)$

BRDF Bidirectional **Reflectance** Distribution Function

BTDF Bidirectional **Transmittance** Distribution Function

BSDF Bidirectional **Scattering** Distribution Function



BRDF $f(p, \omega_o, \omega_i)$

Propietats BRDFs basats en física:

- Positiu $f_r(\omega_i, \omega_r) \geq 0$
- Reciprocitat $f_r(\omega_i, \omega_r) = f_r(\omega_r, \omega_i)$
- Cons. energia $\int_{\Omega} f_r(\omega_i, \omega_r) \cos \theta_r d\omega_r \leq 1$

BRDF

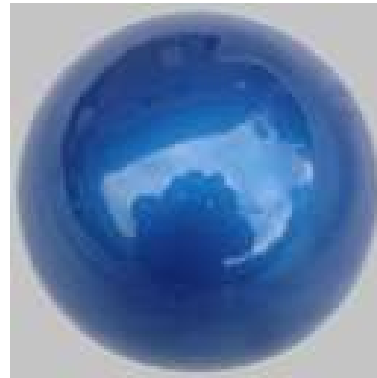


MERL BRDF database

- www.merl.com/brdf/



BRDF de pinturas



Phong vs BRDF mengukur





EQÜACIÓ DEL RENDERING

Eqüació general del rendering (Kajiya 1986)

radiància ent

radiància externa

Considera BSDF (reflex + transmissió)

BSDF

quantitat llum per unitat

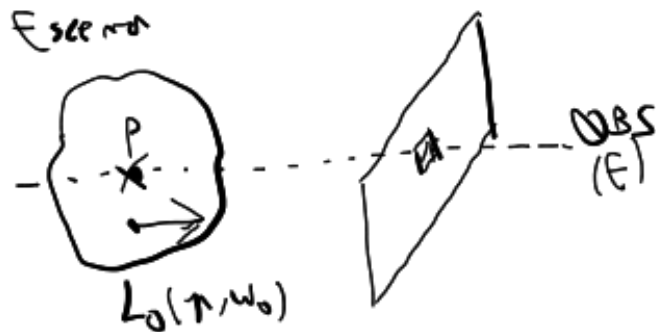
$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega^+} \underbrace{f_r(x, \omega_i, \omega_o)}_{\text{BSDF}} \underbrace{L_i(x, \omega_i)}_{\text{quantitat llum per unitat}} (\mathbf{n} \cdot \omega_i) d\omega_i$$

↓

Tot product

↓

qualquer direcció atada



Tot això es fa per cada λ ! La comença fer-ho per a R, G, B

És una fórmula recursiva gràcies a ω_i

Avolució integral de forma analítica impossible

Eqüació general del rendering (Kajiya 1986)

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega^+} f_r(x, \omega_i, \omega_o) L_i(x, \omega_i) (\mathbf{n} \cdot \omega_i) d\omega_i$$

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{S^2} f_s(x, \omega_i, \omega_o) L_i(x, \omega_i) |\mathbf{n} \cdot \omega_i| d\omega_i$$

$$L_o(x, \omega_o, \lambda) = L_e(x, \omega_o, \lambda) + \int_{S^2} f_s(x, \omega_i, \omega_o, \lambda) L_i(x, \omega_i, \lambda) |\mathbf{n} \cdot \omega_i| d\omega_i$$

Etiquetes:

^{Difus} ↗ ↖ ^{apèndre}
 $L(DIS)^*E$
 $L D D E$
 $L D S S D E$
 $L S D E$
 ...

$L = \text{llum}$

$D = \text{interacció sup. difusa}$

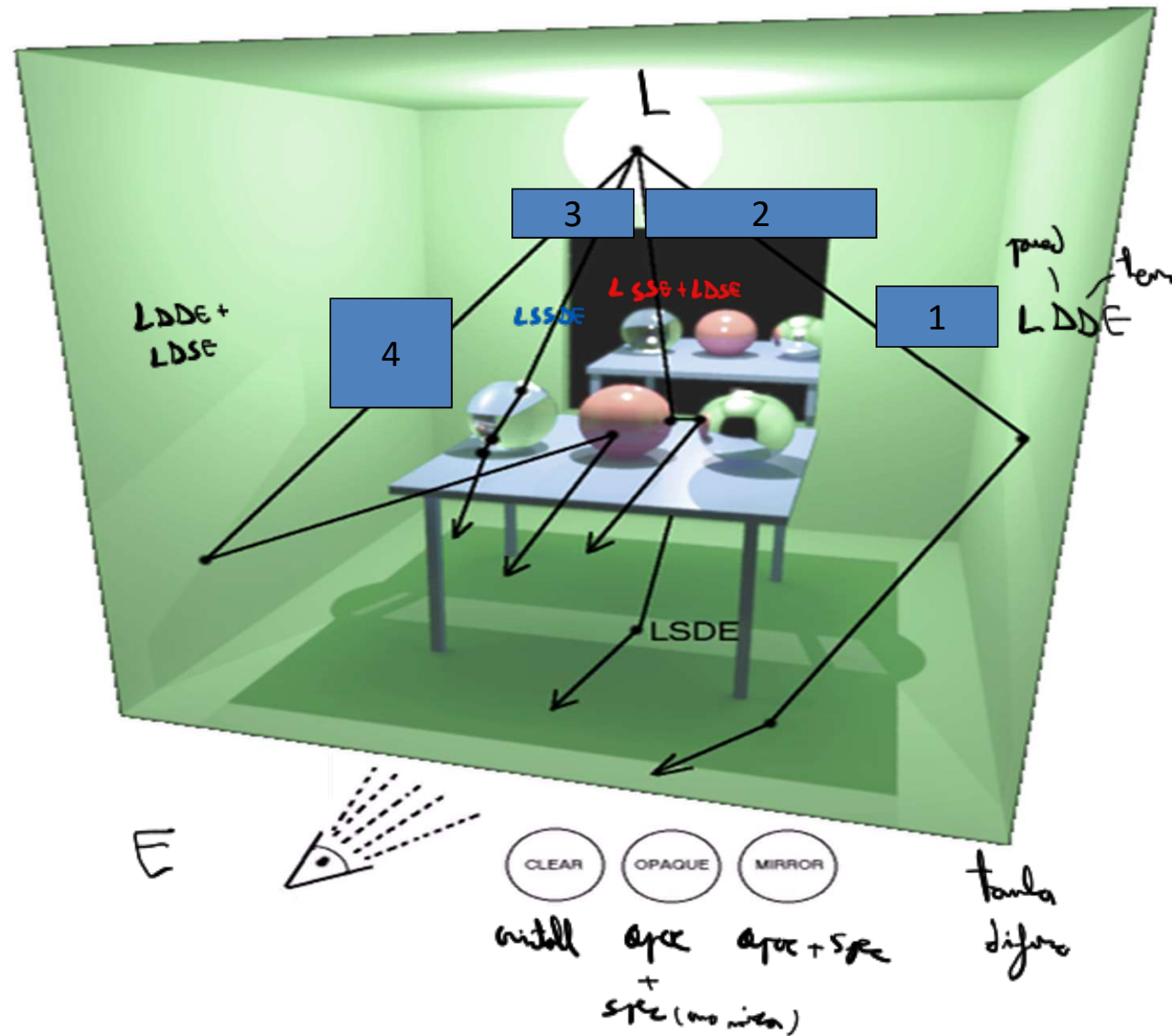
$S = \text{interacció sup. espec}$

$E = \text{eye / càmera}$

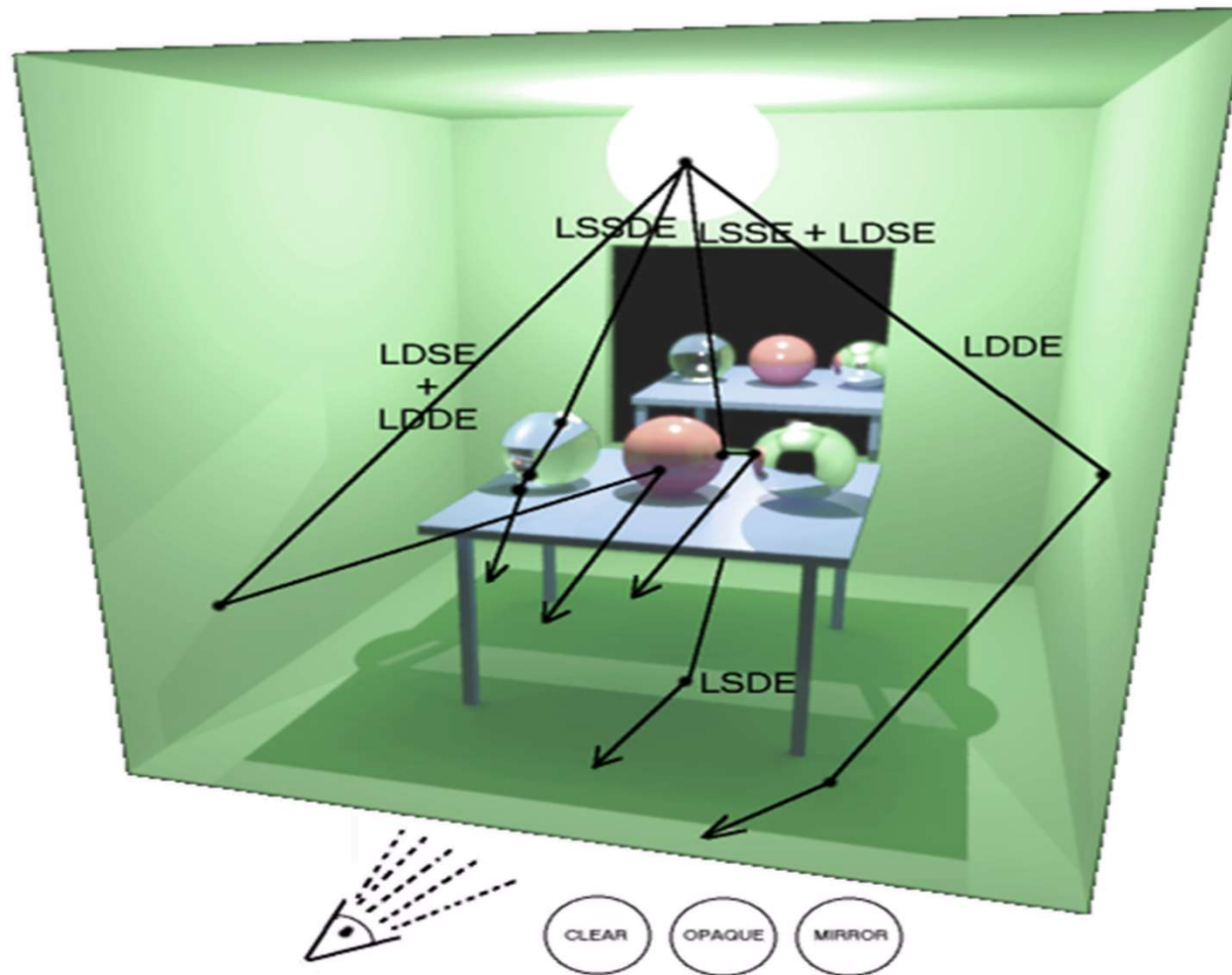
LIGHT PATHS

cliquetats tots els possibles camins d'un fotó des de què són
 fins que arriba

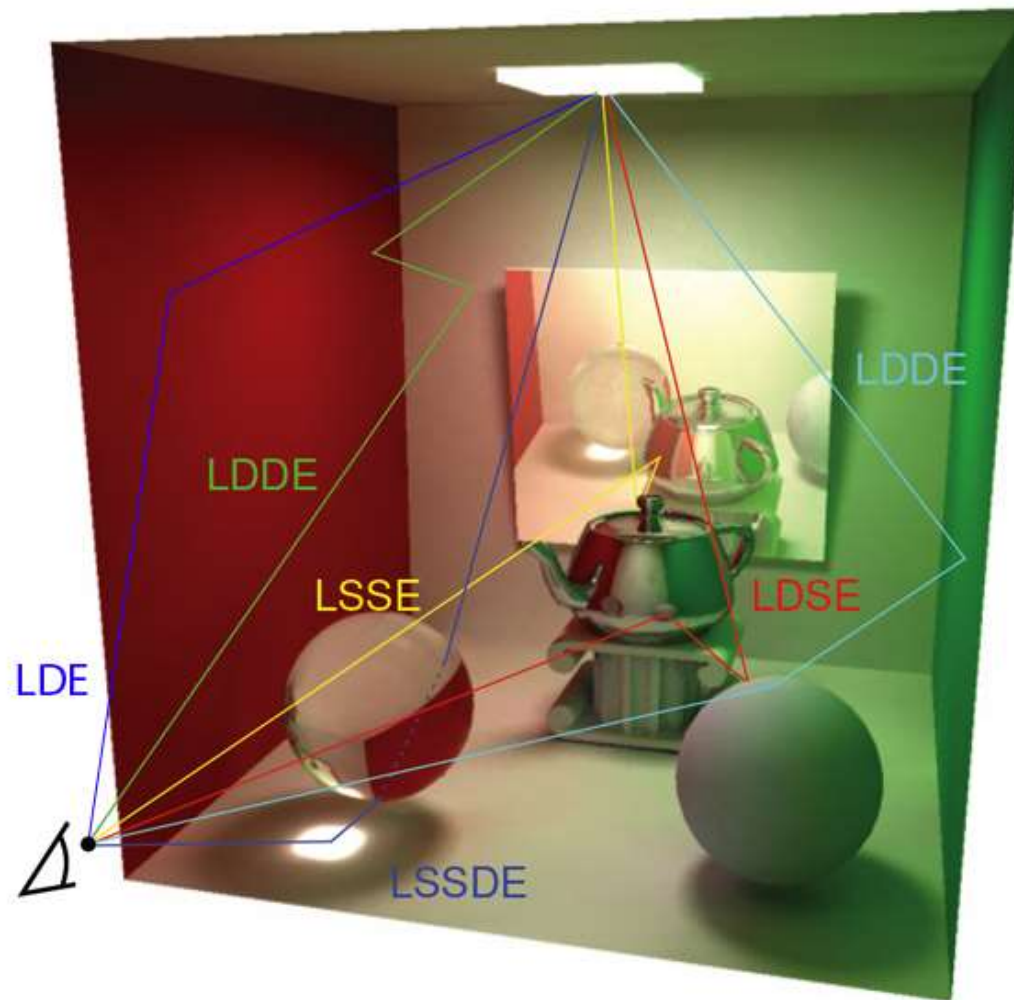
Light paths



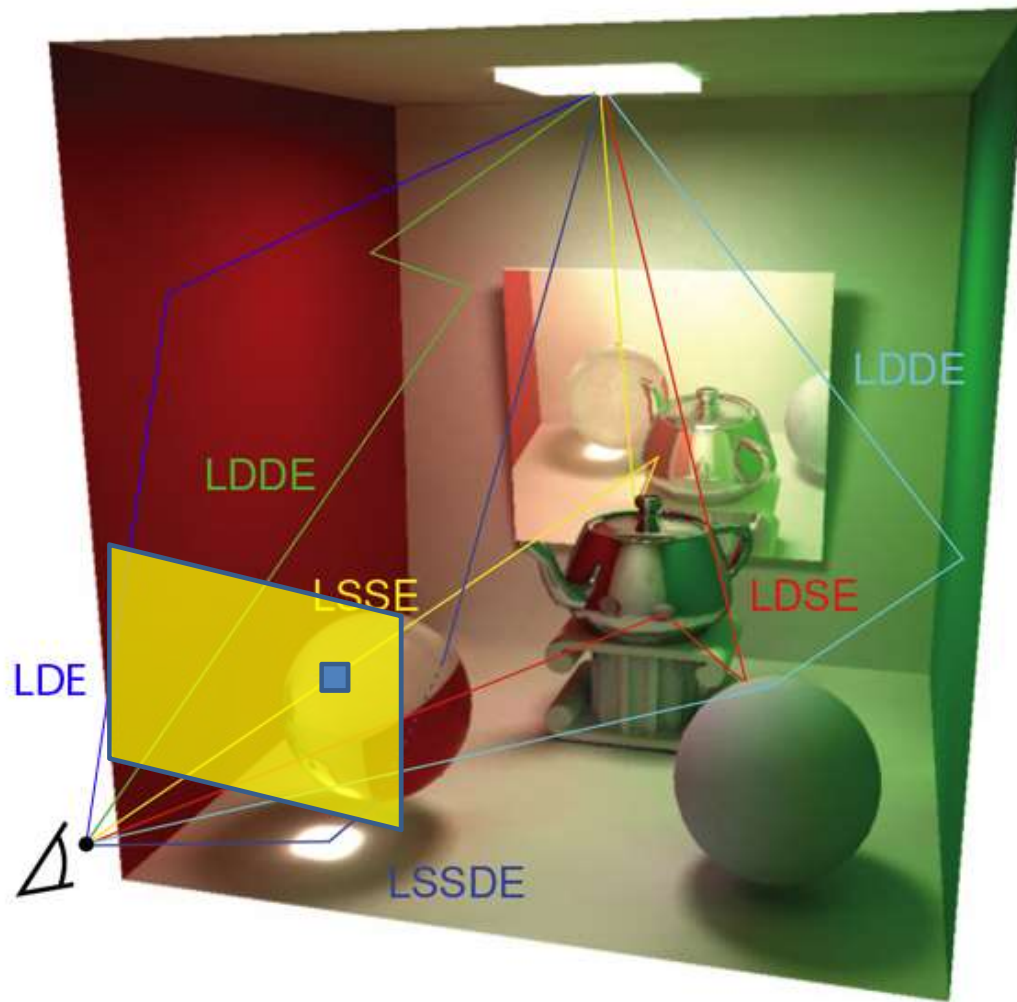
Light paths



Light paths



Light paths



RAY CASTING - RAY TRACING

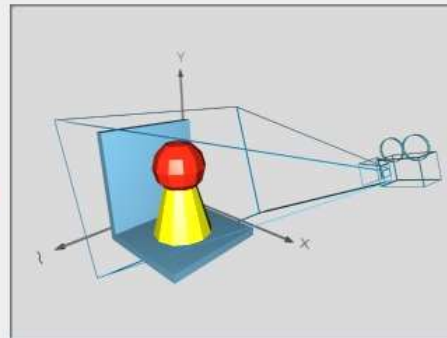
Ray-casting

```
accio ray_casting
```

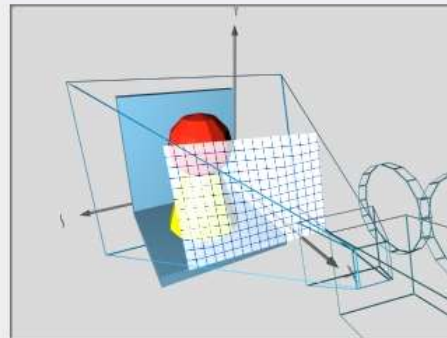
```
per y en [vyM...vym] fer } region  
per x en [vxm...vxD] fer } pixel  
r:=calcul_raig(x,y,Obs)  
per cada cara fer  
trobar_interseccions_raig_cara  
fper  
ordenar_interseccions  
fper  
fper  
faccio
```

Anterior

Següent



1..5 - Presentació escena.



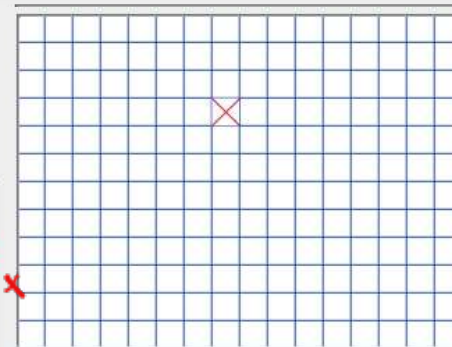
1..5 - Càlcul del window.

Ray-casting

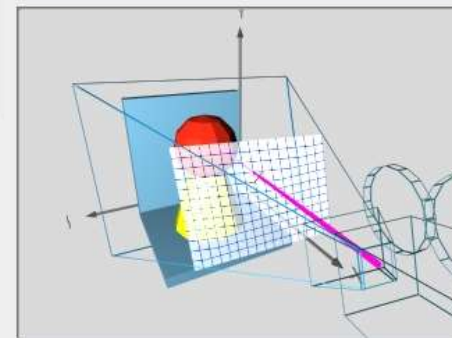
```
accio ray_casting
per y en [vyM...vym] fer
  per x en [vxM...vxdM] fer
    r:=calcul_raig(x,y,Obs) → raig x
    per cada cara fer
      trobar_interseccions_raig_cara
    fper
  ordenar_interseccions
fper
fper
faccio
```

Anterior

Següent



2.5 - Donat un píxel.



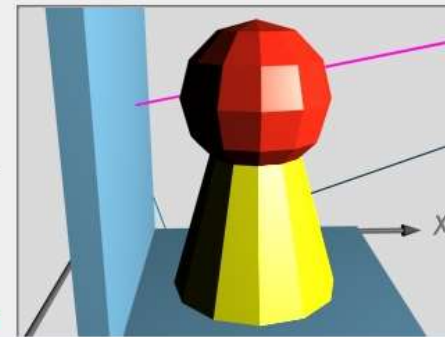
2.5 - Traçar raig per píxel.

Ray-casting

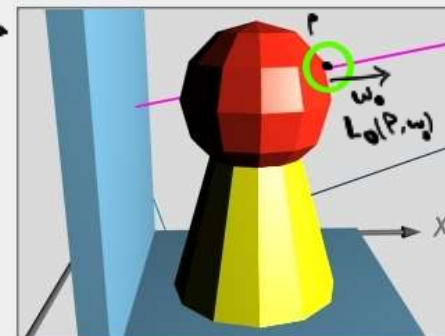
```
accio ray_casting
per y en [vyM...vym] fer
per x en [vxm...vxM] fer
  r:=calcul_raig(x,y,Obs)
  per cada cara fer
    trobar_interseccions_raig_cara
  fper
  ordenar_interseccions → ordenar  
la pila
fper
fper
faccio
```

Anterior

Següent



3.5 - Càlcul interseccions.



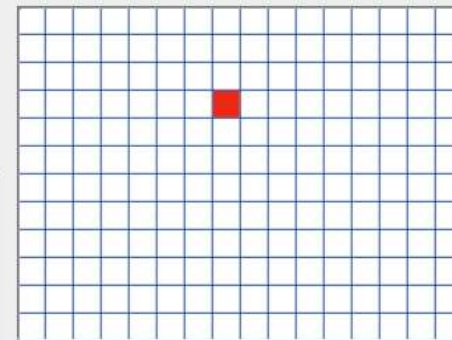
3.5 - Obtenir intersecció més propera.

Ray-casting

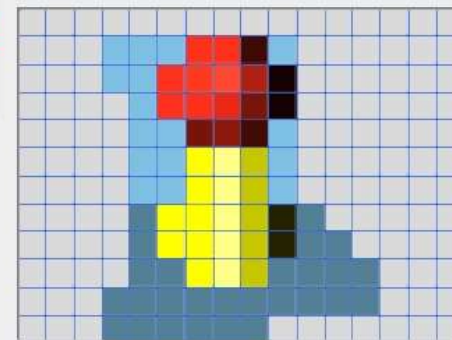
```
accio ray_casting
  per y en [vyM...vym] fer
    per x en [vxm...vxdM] fer
      r:=calcul_raig(x,y,Obs)
      per cada cara fer
        trobar_interseccions_raig_cara
      fper
      ordenar_interseccions
    fper
  fper
faccio
```

Anterior

Següent



4..5 - Pintar píxel del color de la intersecció.



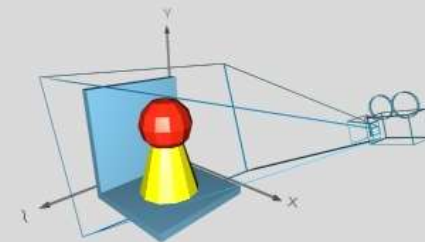
4..5 - Resultat en baixa resolució.

Ray-casting

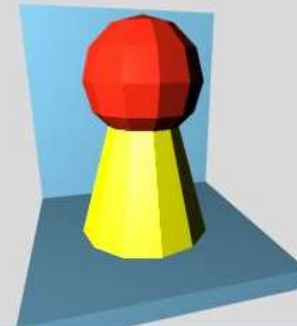
```
accio ray_casting
per y en [vyM...vym] fer
  per x en [vxm...vxdM] fer
    r:=calcul_raig(x,y,Obs)
    per cada cara fer
      trobar_interseccions_raig_cara
    fper
      ordenar_interseccions
  fper
fper
  faccio
```

Anterior

Següent



5..5 - Presentació escena.



5..5 - Visió final en resolució estàndard.

- RT clàssic $LD S^* E$
- Path Tracing $LD S^* E$
- Distributed RT $LD S^* E$
- Two-pass RT $\underbrace{LS^* DS^* E}_{\text{light eye}}$

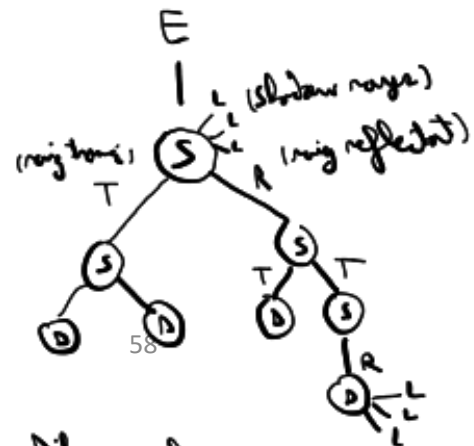
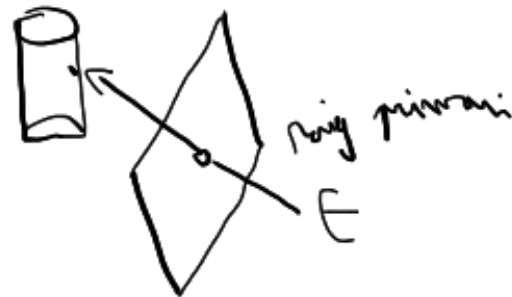
Aproximacions
a il·luminació global a compararem amb
il·luminació local ($LS E, LS E$)

$LD S^* E$ no és separable
 $LS DE$ no!

RAY TRACING

Ray-tracing clàssic

- Llança raigs des de OBS a l'escena (sentit oposat a la llum)



LDSSSE

Difus = en blanc
o un altre



Pat generen qualquevol cosa

Path tracing

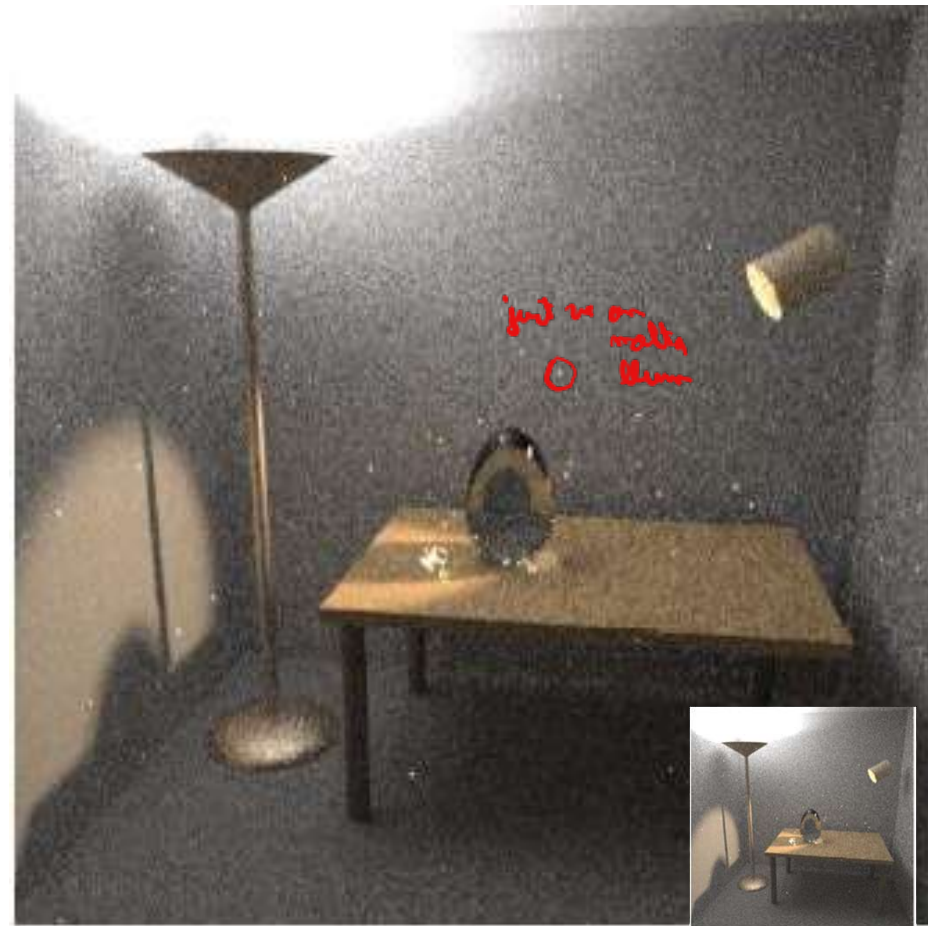
Per cada píxel es llencen n raigs



Es calcula D o S
de fons aleatòria

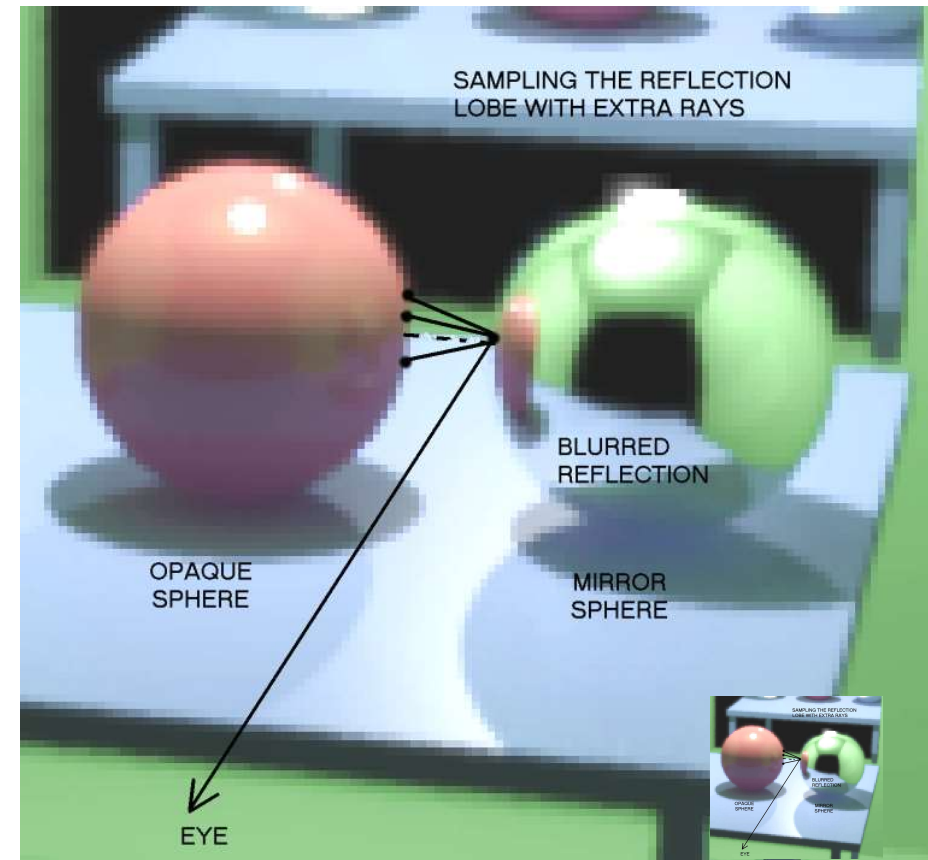
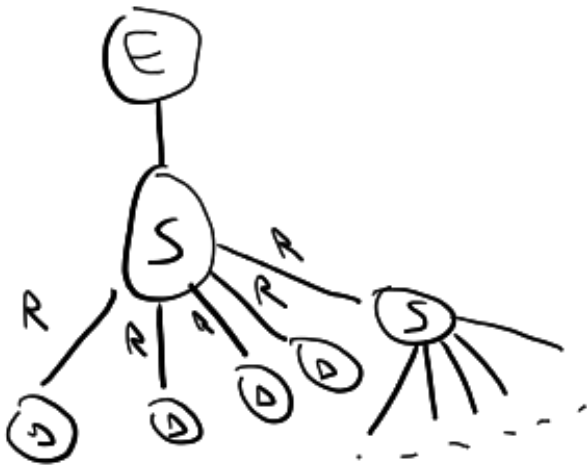
El problema és que
té molta variància
(mínim imatge)

té molt soroll!



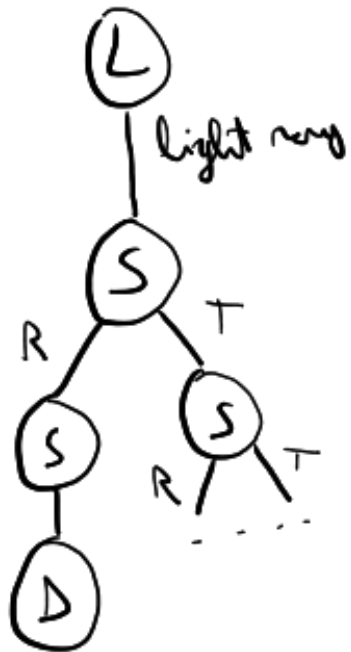
Distributed ray-tracing

Simula reflexió especular imperfecta



Two-pass ray-tracing

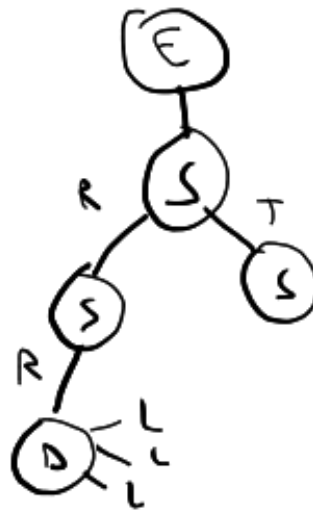
Pass 1 - Light Pass



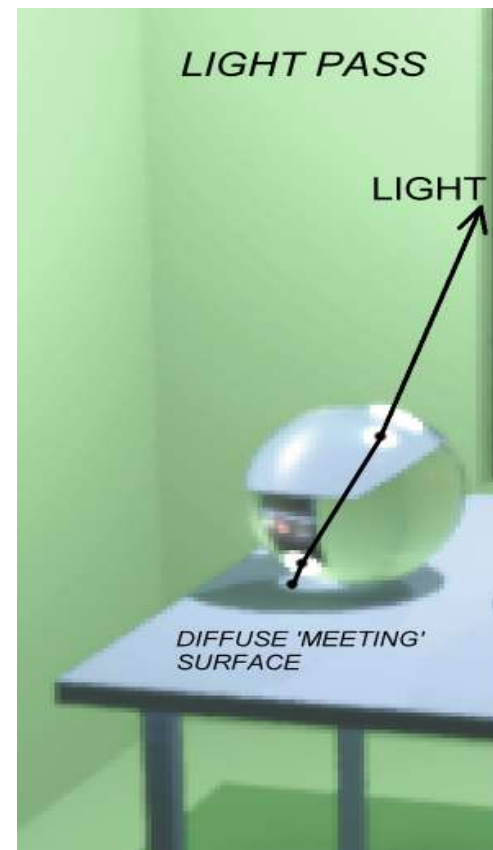
quarta
margia
foto

Anche un kd-tree da guardare

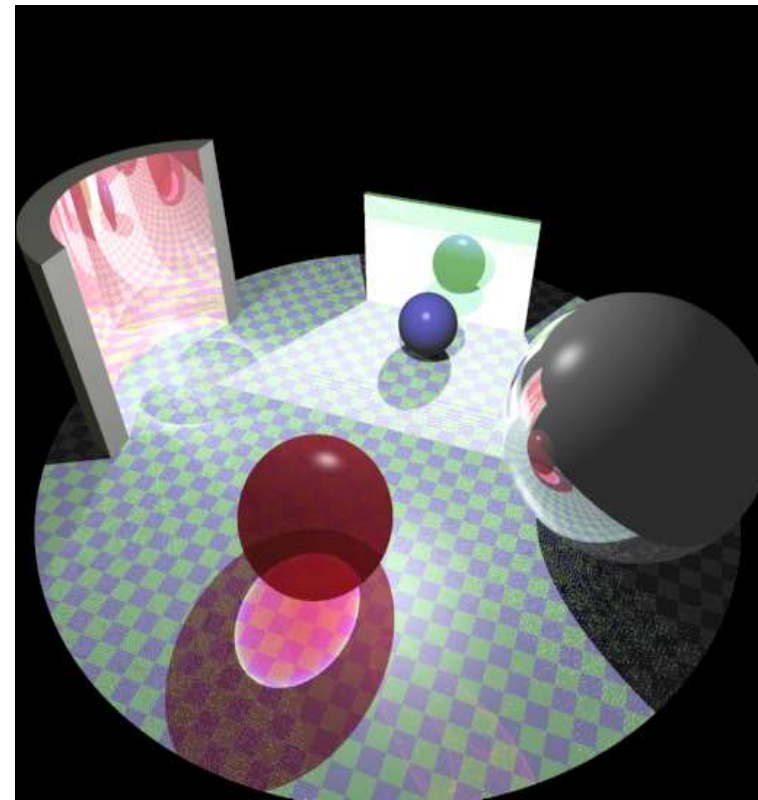
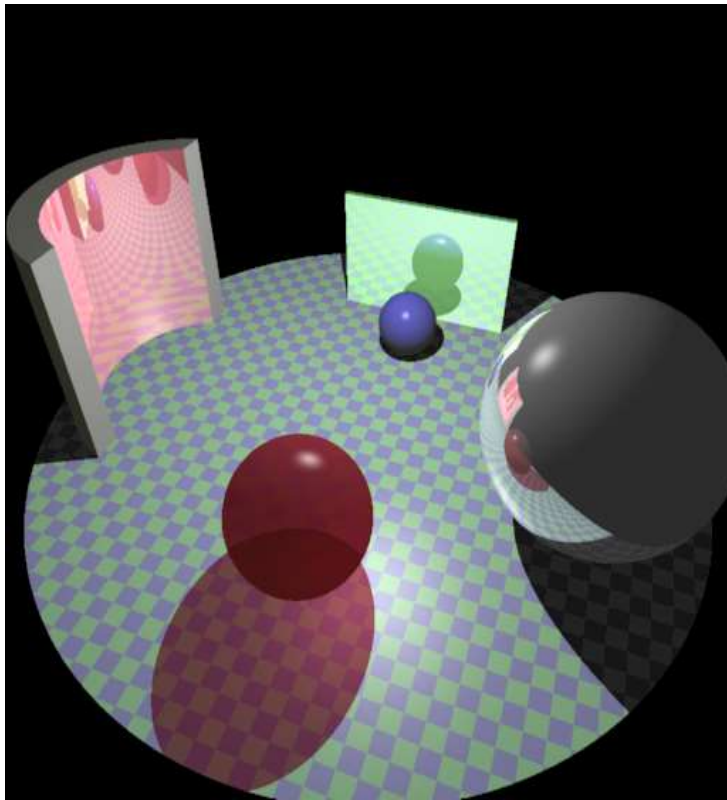
Pass 2 - Eye Pass



Avanti anche meno
Si vira per le linee



Classic vs Two-pass ray-tracing



RAY TRACING CLÀSSIC

Color d'un punt P

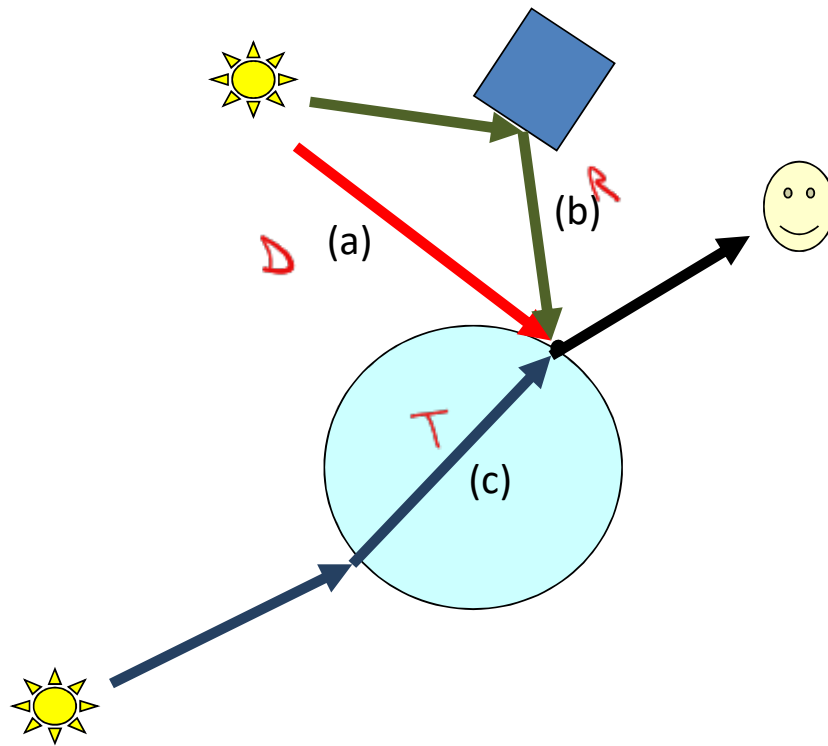
- El color amb que un determinat observador veu un cert punt P es calcula:

$$I(P) = \overbrace{I_D(P)}^{\text{directa}} + \overbrace{I_R(P) + I_T(P)}^{\text{indirecta}}$$

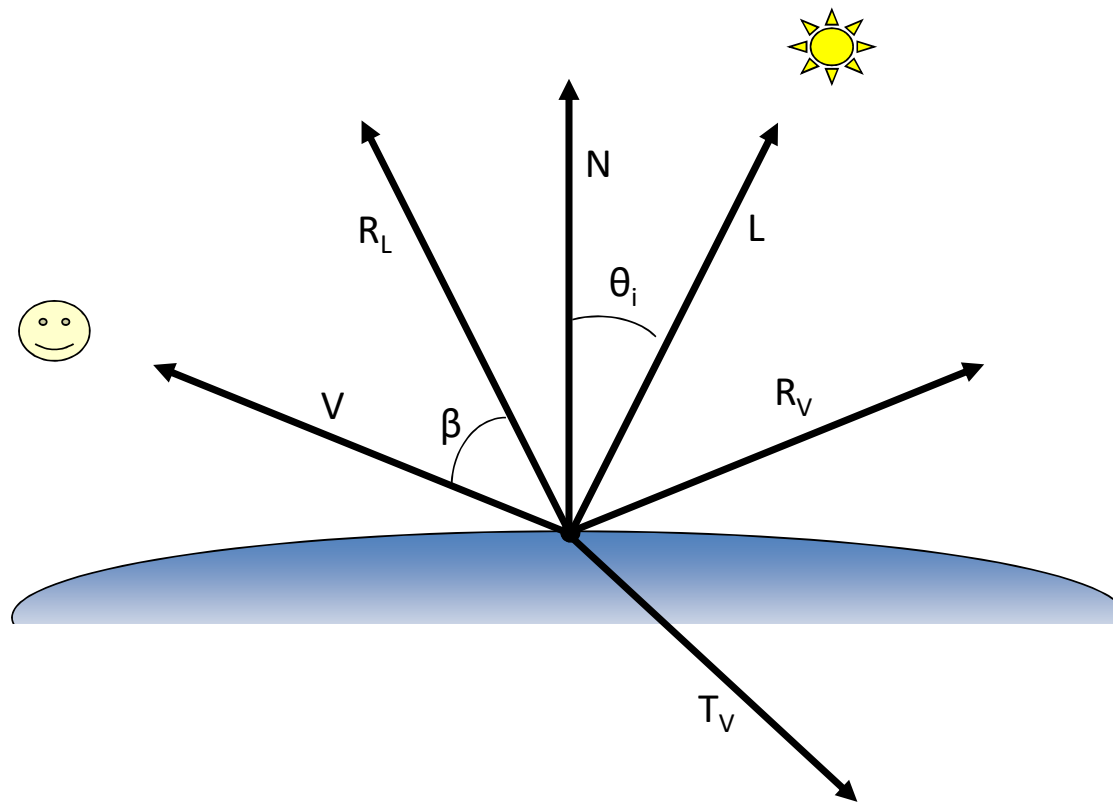
- $I_D(P)$ és color degut a la **llum directa** dels focus.
- $I_R(P)$ és color degut a la **llum indirecta que es reflecteix** a P en direcció cap a l'observador.
- $I_T(P)$ és color degut a la **llum indirecta que es transmet** des de P en direcció cap a l'observador.

Color d'un punt P

$$I(P) = I_D(P) + I_R(P) + I_T(P)$$



Color d'un punt P: notació



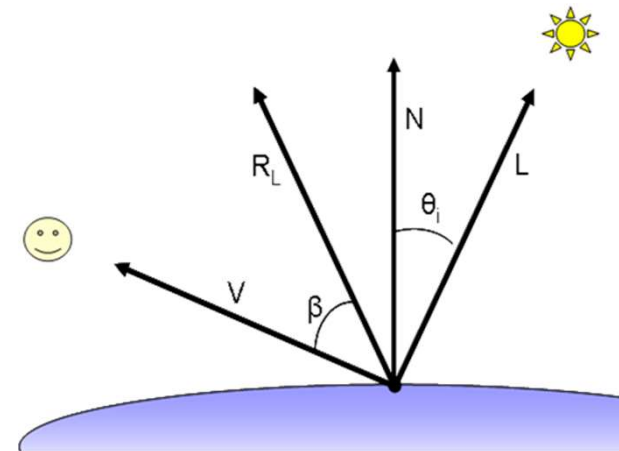
Contribució Ilum directa I_D

$$I(P) = I_D(P) + I_R(P) + I_T(P)$$

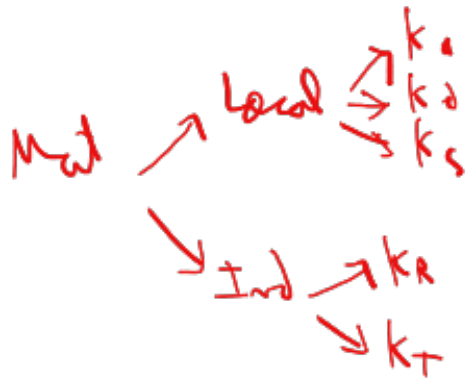
$$I_D(P) = K_a I_a + K_d \sum I_L \underbrace{\cos(\theta_i)}_{N \cdot L} + K_s \sum I_L \underbrace{\cos^n(\beta)}_{(R \cdot V)^s}$$

- $\cos(\theta_i) = N \cdot L$
- $\cos(\beta) = R \cdot V$
- El sumatori només considera les fonts de llum no ocluides (ombres)

L'únic que comença el shadow ray



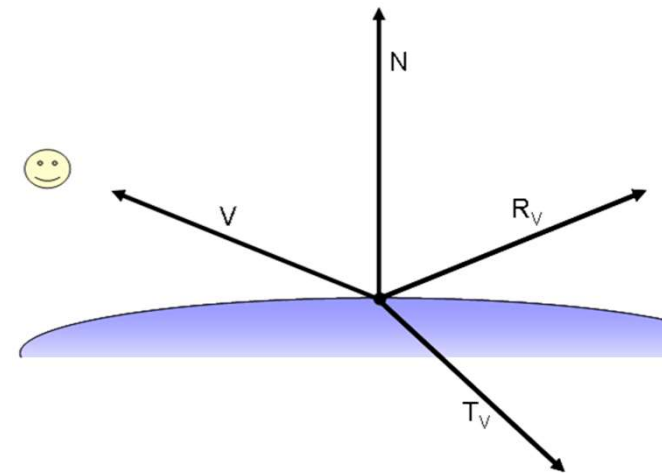
Contribución llum indirecta I_R, I_T



$$I(P) = I_D(P) + I_R(P) + I_T(P)$$

$$I_R(P) = K_R L_R$$

$$I_T(P) = K_T L_T$$



- K_R, K_T coeficients empírics de reflexió/transmissió especular
- L_R = llum que incideix en P en la direcció R_v
- L_T = llum que incideix en P en la direcció T_v

Es calculen recursivament, traçant un nou raig reflectit i un altre transmès

Algorisme

```
acció rayTracing
  per i en [0..w-1] fer
    per j en [0..h-1] fer
      raig:=raigPrimari(i, j, camera);
      color:=traçarRaig(raig, escena,  $\mu$ );
      setPixel(i, j, color);
    fper
  fper
faccio
```

Algorisme

```
funció traçar_raig(raig, escena,  $\mu$ )
  si profunditat_correcta() llavors
    info:=calcula_interseccio(raig, escena)
    si info.hi_ha_interseccio() llavors
      color:=calcular_ID(info,escena); // ID Ray
      si es_reflector(info.obj) llavors
        raigR:=calcula_raig_reflectit(info, raig)
        color+= KR*traçar_raig(raigR, escena,  $\mu$ ) //IR //reunir
      fsi
      si es_transparent(info.obj) llavors
        raigT:=calcula_raig_transmès(info, raig,  $\mu$ ) //reunir
        color+= KT*traçar_raig(raigT, escena, info. $\mu$ ) //IT
      fsi
    sino color:=colorDeFons
  fsi
  sino color:=Color(0,0,0); // o colorDeFons
  fsi
  retorna color
ffunció
```

Shader (FS)

```
void main() {  
    vec3 obs = gl_ModelViewMatrixInverse[3].xyz;  
    vec3 dir = normalize(pos - obs);  
    Ray ray = Ray(obs,dir);  
    gl_FragColor = trace(ray, 1.0);  
}
```

Shader (FS)

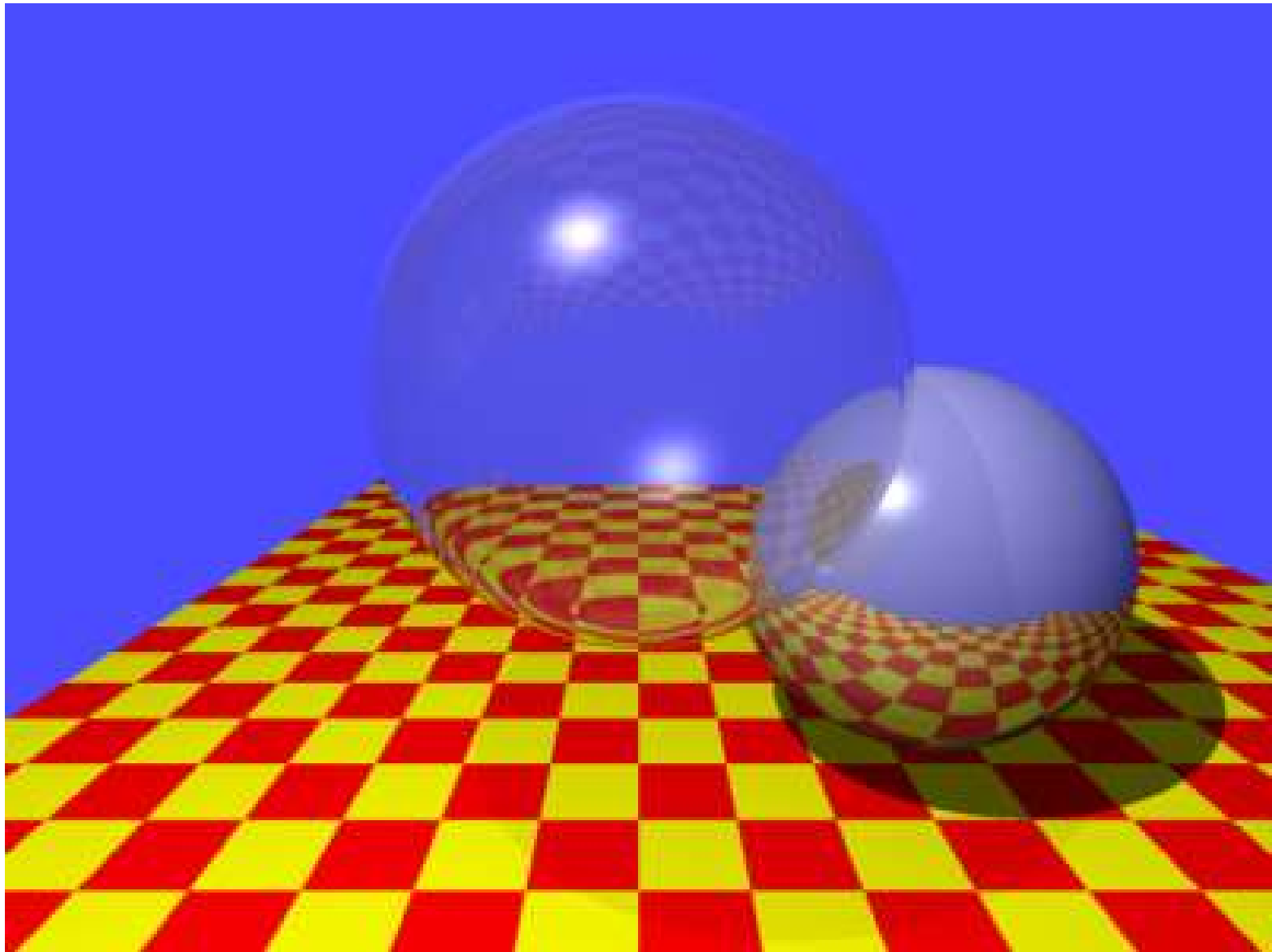
```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {  
    if ( intersectScene(ray, Phit, Nhit,Kd, Kr, Kt) ) {  
        Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));  
        bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux, aux,aux4, aux4, aux4);  
        if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;  
        color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));  
        vec3 R = reflect(ray.dir, Nhit);  
        color += Kr*trace1(Ray(Phit, R), mu);  
        if (mu==1.0) muHit=1.5;  
        else { muHit = 1.0; Nhit*=-1.0;}  
        vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, mu/muHit);  
        if (length(T)>0.0) color+=Kt*trace1(Ray(Phit, T), muHit);  
    }  
    else color+=samplePanorama(ray.dir);  
    return color;  
}
```

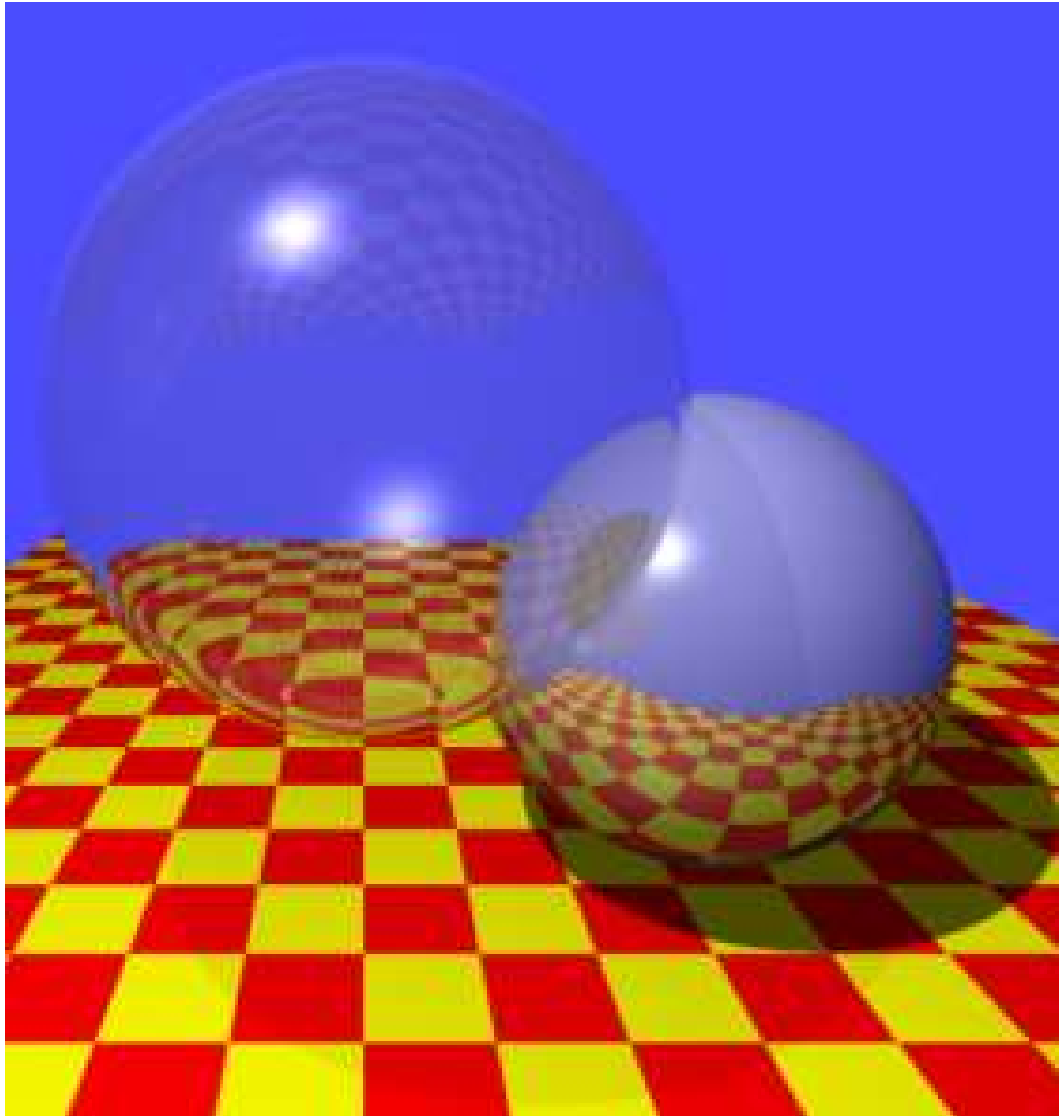
Shader (FS)

```
vec4 samplePanorama(vec3 R)
{
    float psi = asin(R.y);
    float theta = atan(R.z, R.x);
    float t = 1.0-psi/PI + 0.5;
    float s = theta/(2.0*PI) +0.7;
    return texture(panorama,vec2(s,t));
}
```

Shader (FS)

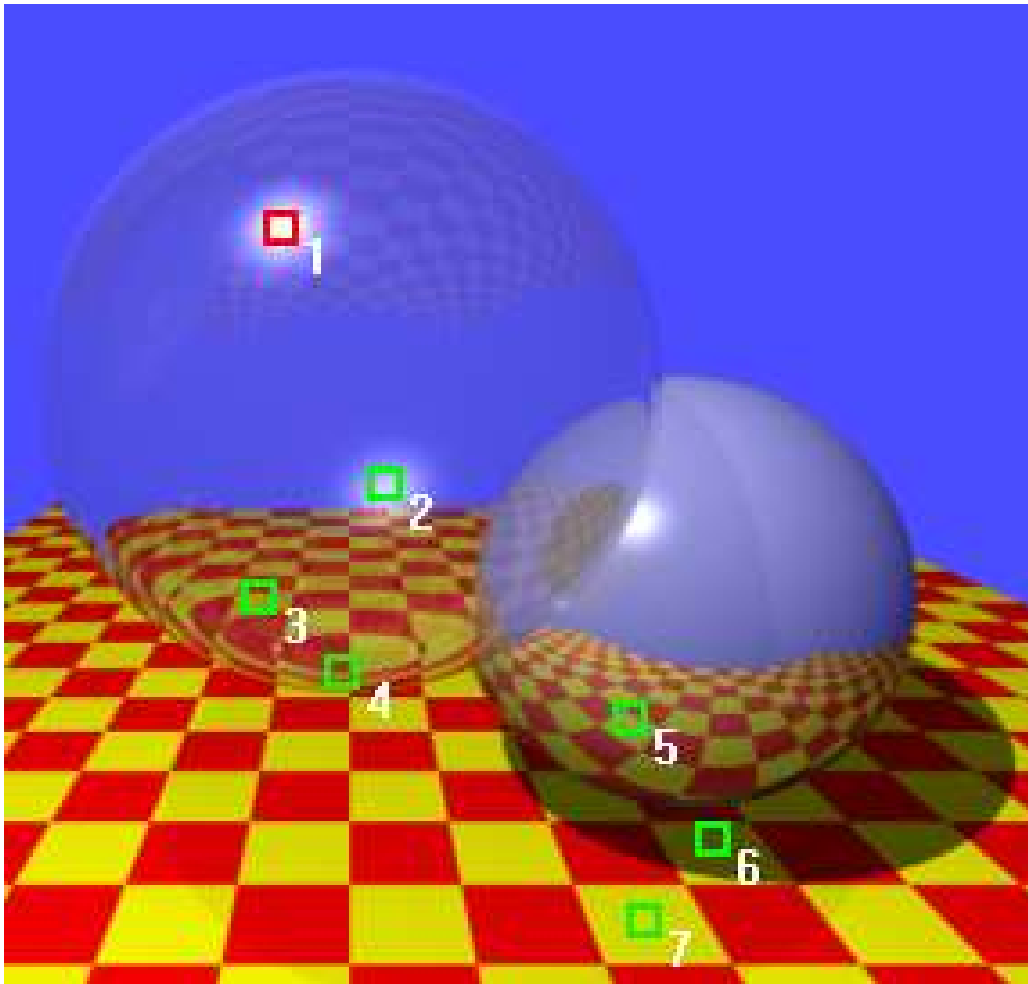
```
vec4 samplePanorama(vec3 R)
{
    float psi = asin(R.y);
    float theta = atan(R.z, R.x);
    float t = 1.0-psi/PI + 0.5;
    float s = theta/(2.0*PI) +0.7;
    return texture(panorama,vec2(s,t));
}
```





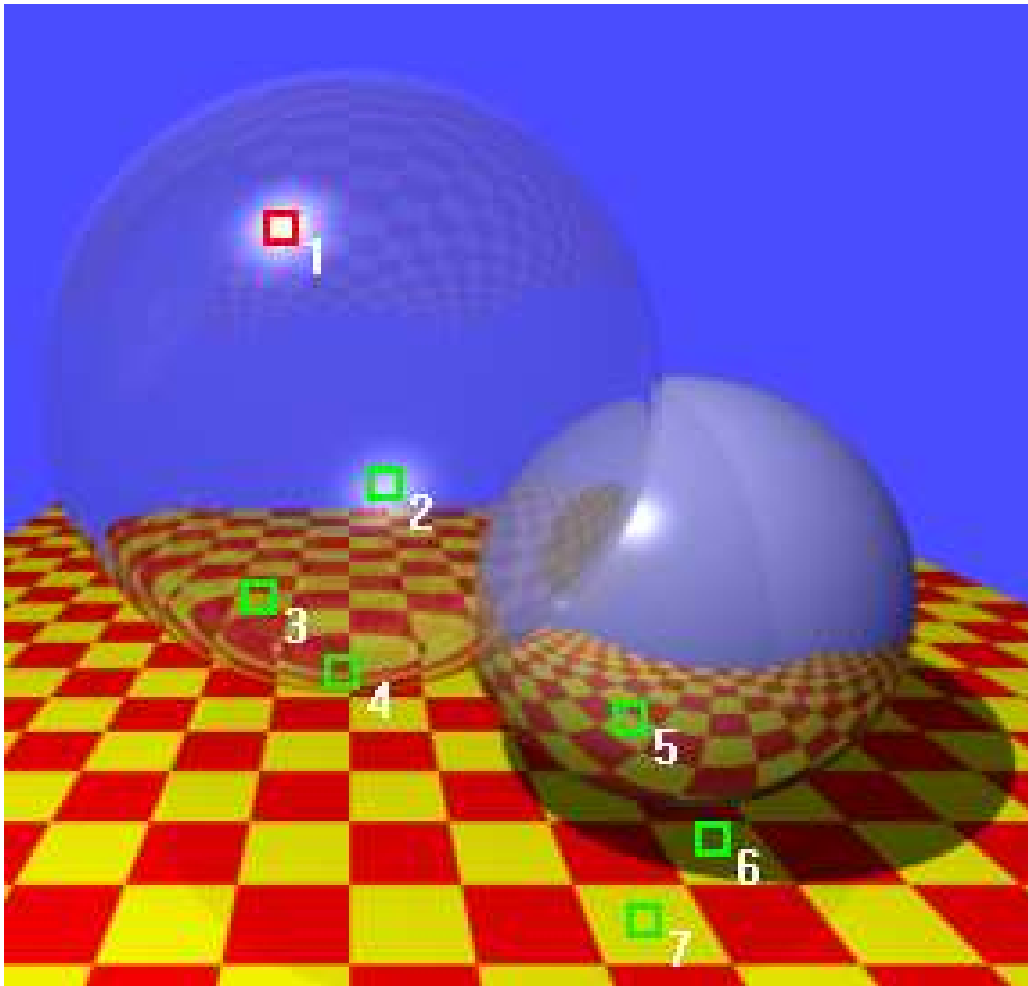
Escena:

- Esfera **buida** transparent.
- Esfera opaca blanca mirall.
- Tauler escacs
- Fons blau
- Llum blanca



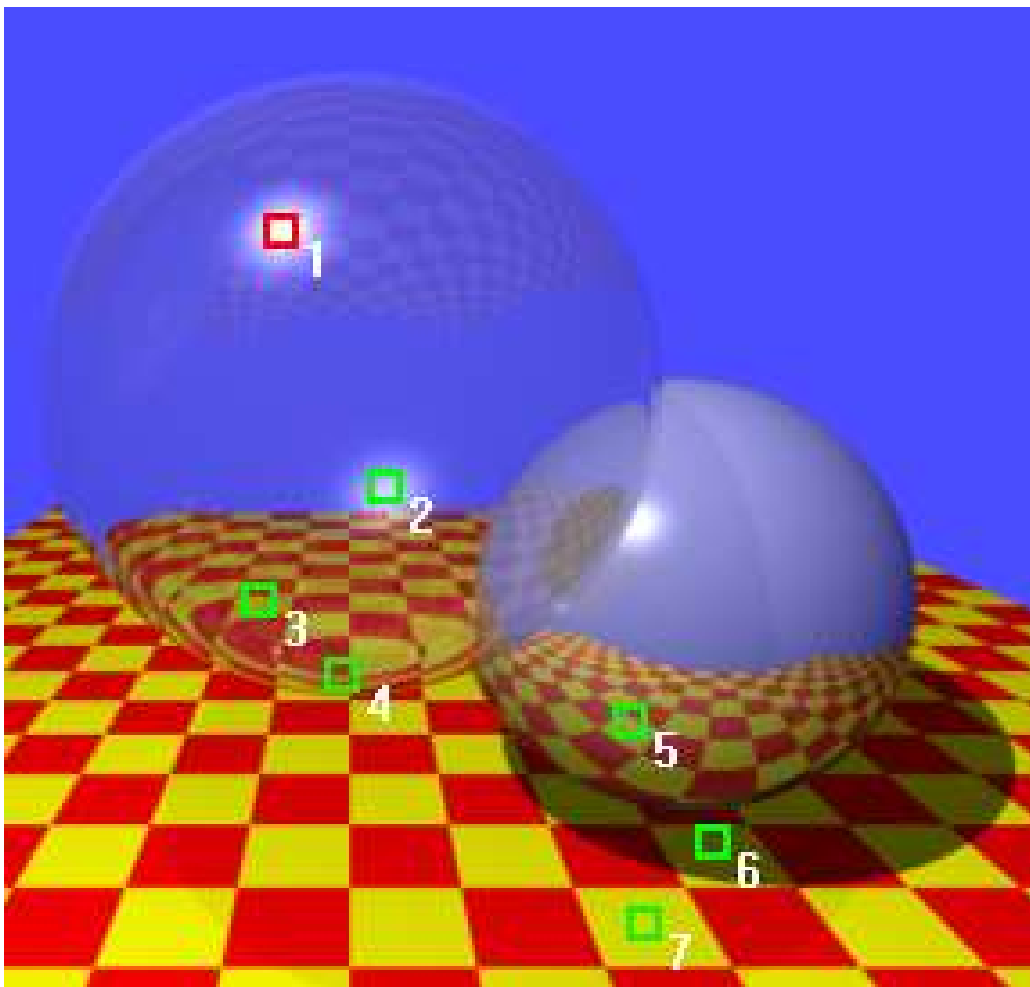
Raig 1

- El raig primari gairebé coincideix amb la reflexió del vector L : podem veure una taca especular (specular highlight).
- La contribució principal és la component especular de $I_D(P)$.



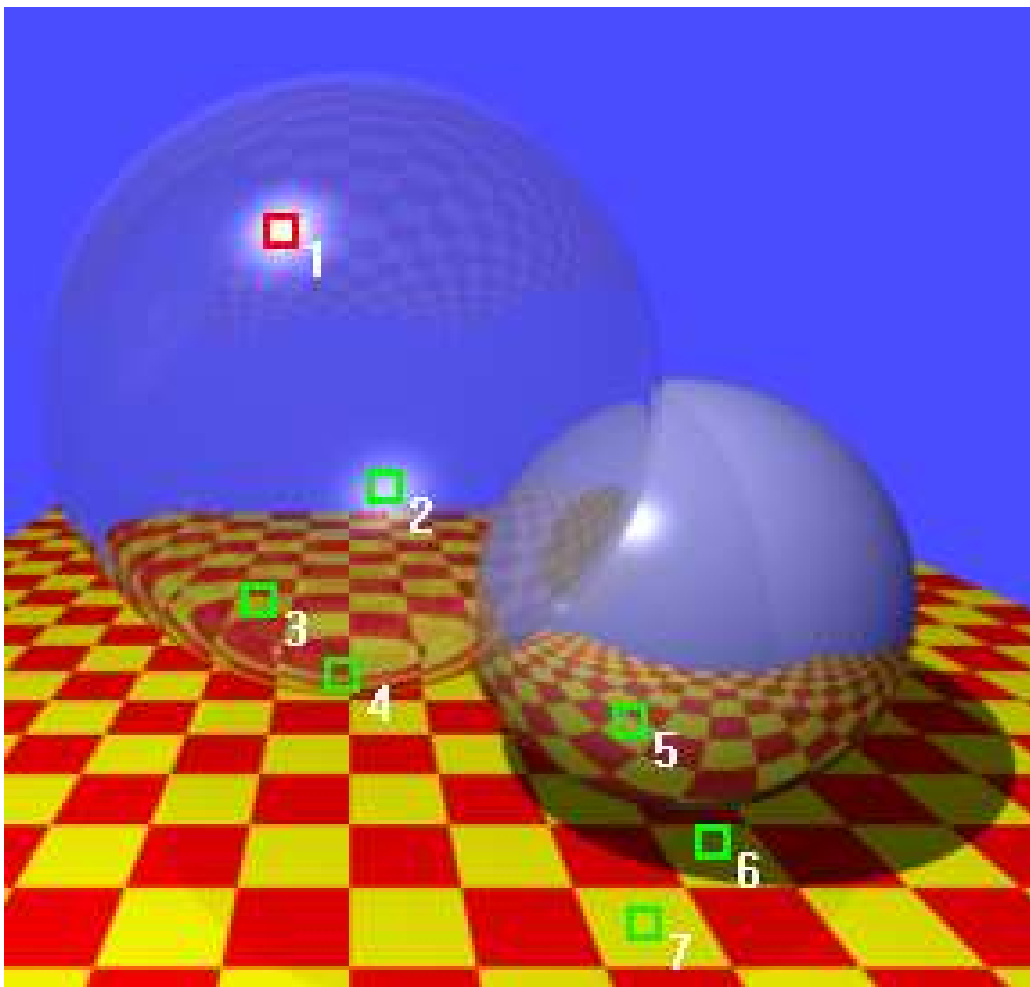
Raig 2

- És la mateixa situació que el raig 1, però ara la taca especular apareix a la paret interna de l'esfera (que és buida).
- Aquest raig mostra un error acceptat en ray-tracing: el raig de la font de llum travessa l'esfera sense refracció (només comparem L , N ignorant el fet que som a dins de l'esfera). Per tant, la taca especular està en una posició errònia, però no tenim cap intuïció de la posició correcta.



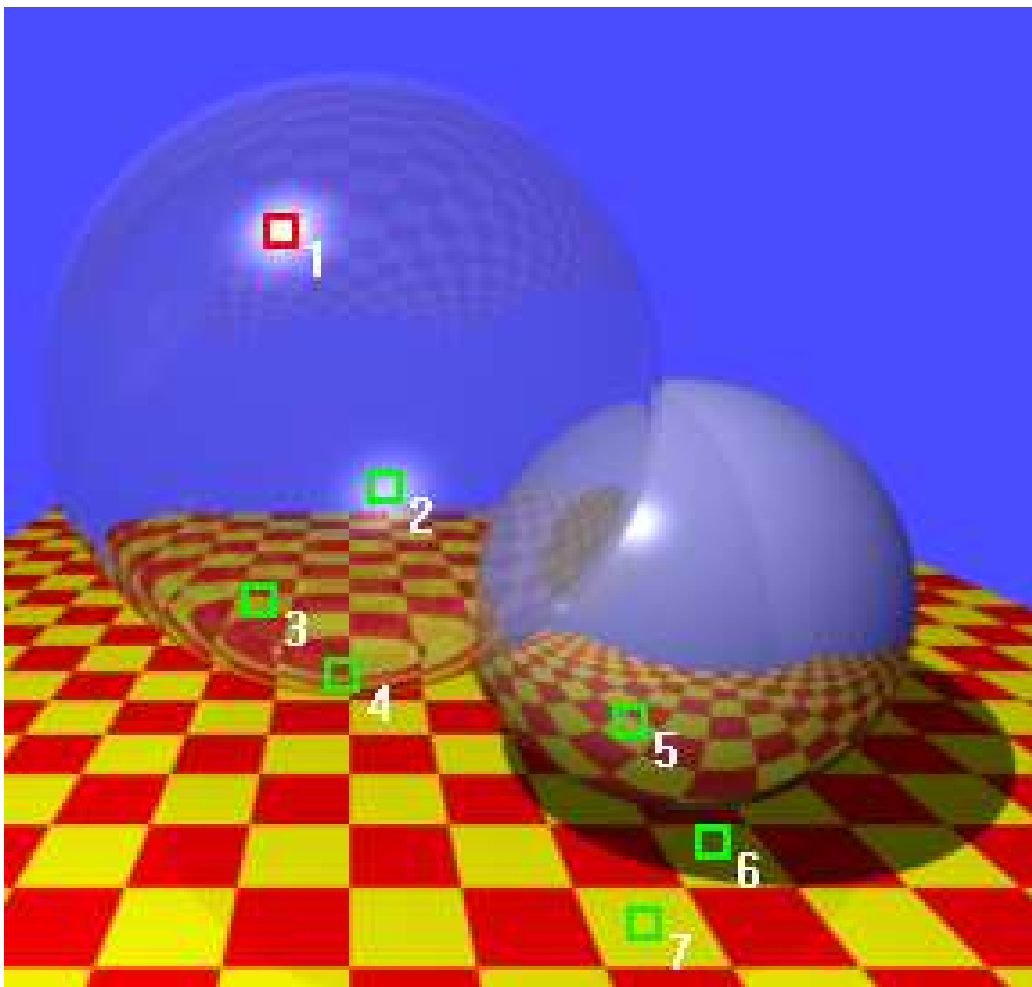
Raig 3

- En totes les interseccions d'aquest raig amb l'esfera la contribució local és nula.
- La contribució dominant és el tauler vermell-groc.
- Hi ha una lleugera distorsió deguda a la refracció.
- Hi ha una barreja de dos taulers: el transmès i el reflectit a la superfície exterior de l'esfera.



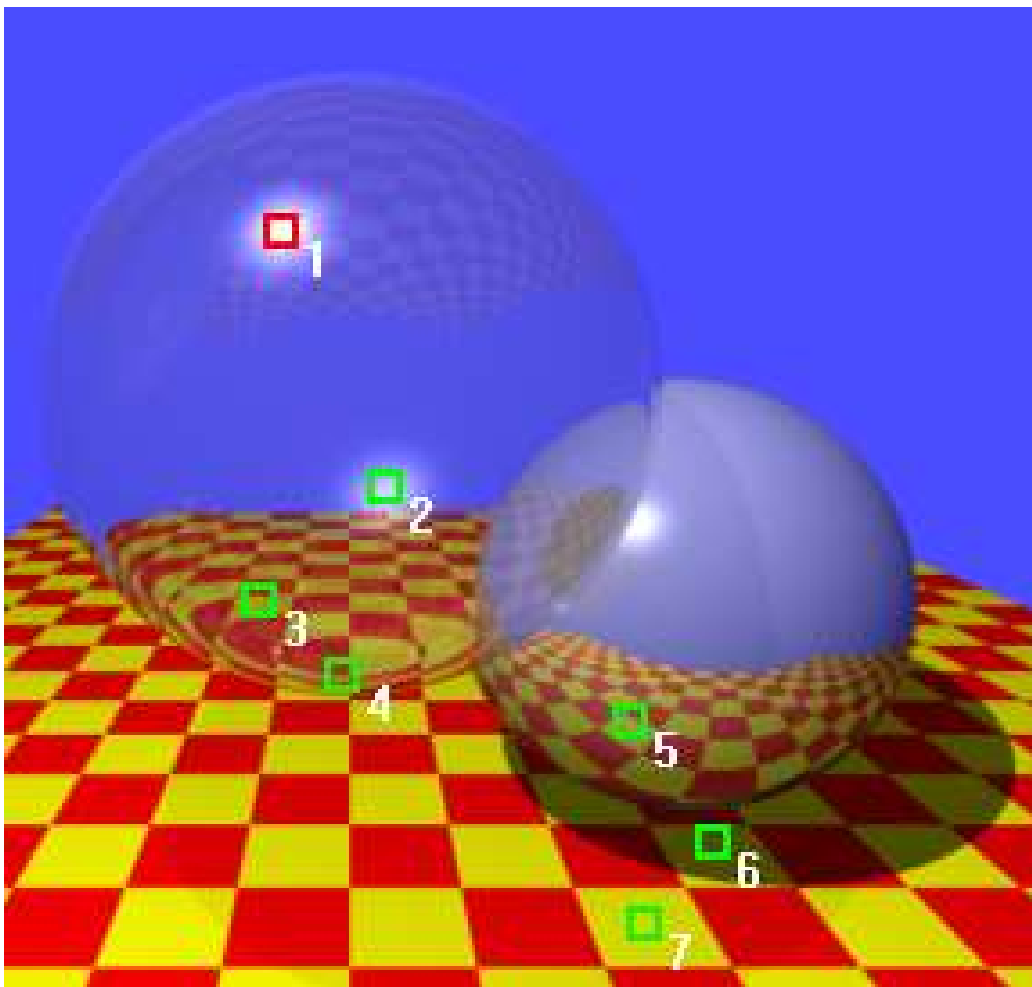
Raig 4

- Igual que el raig anterior, però ara la distància recorreguda dins el cristall és més significativa, amb la qual cosa l'efecte de la refracció és més notori.



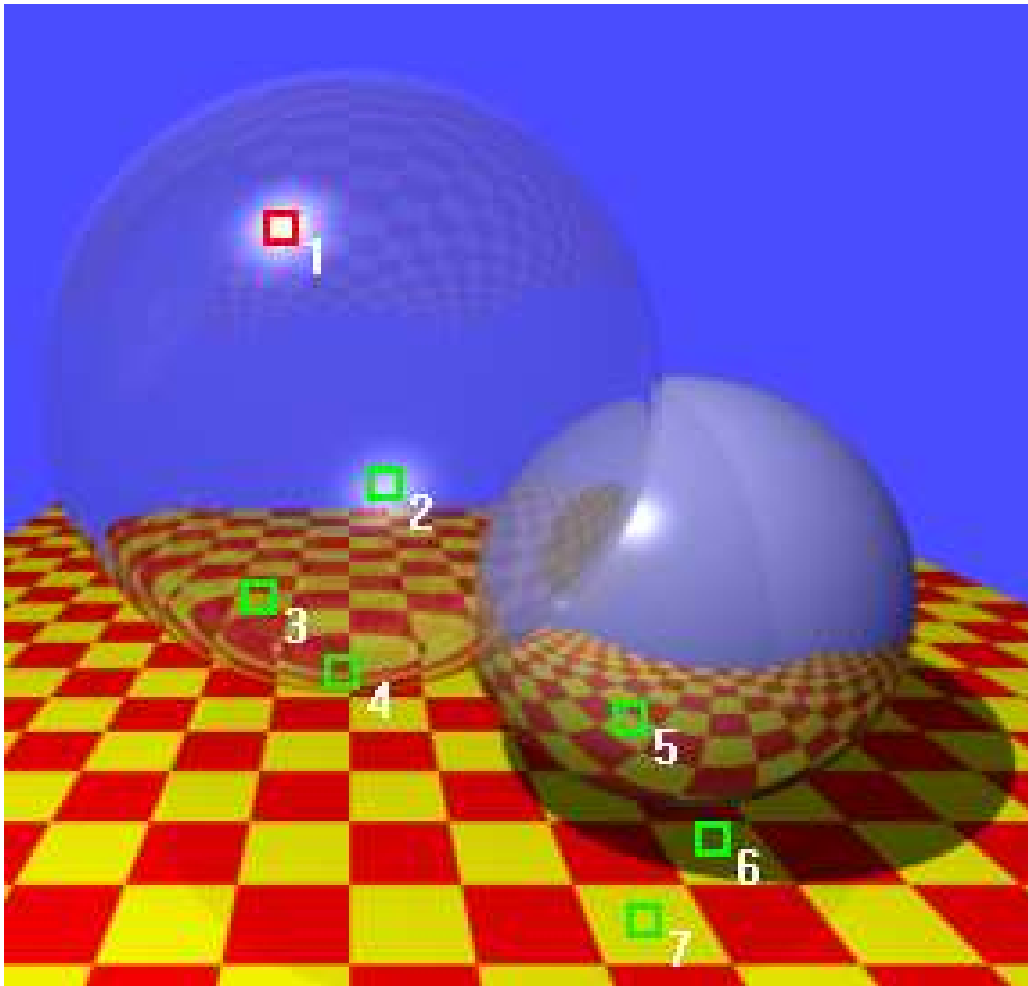
Raig 5

- El color resultant és la barreja del tauler (raig reflectit) amb el blanc de l'esfera (lleugerament difosa).



Raig 6

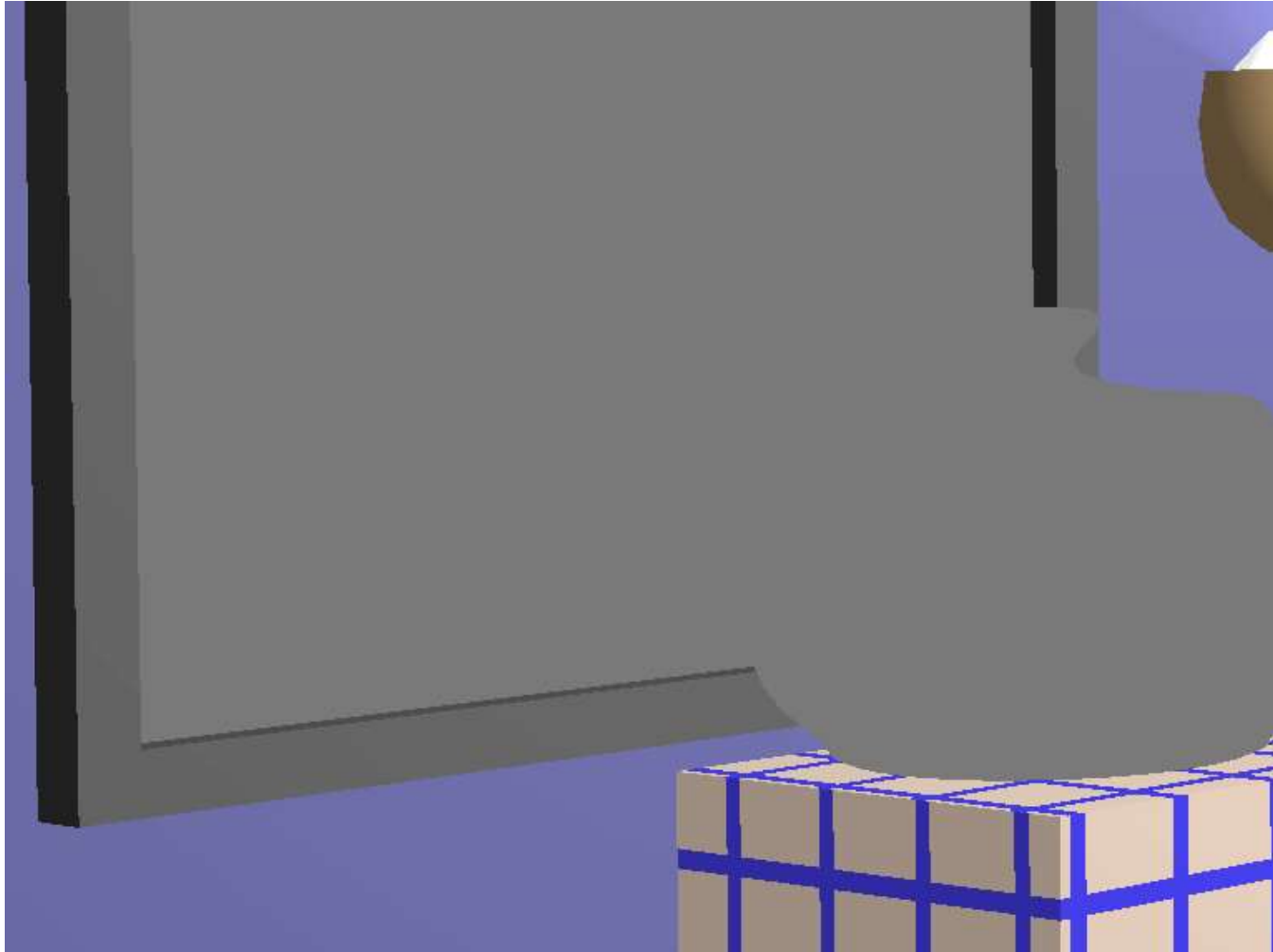
- El raig intersecta el tauler; el punt d'intersecció està a l'ombra (el shadow ray intersecta l'esfera opaca).



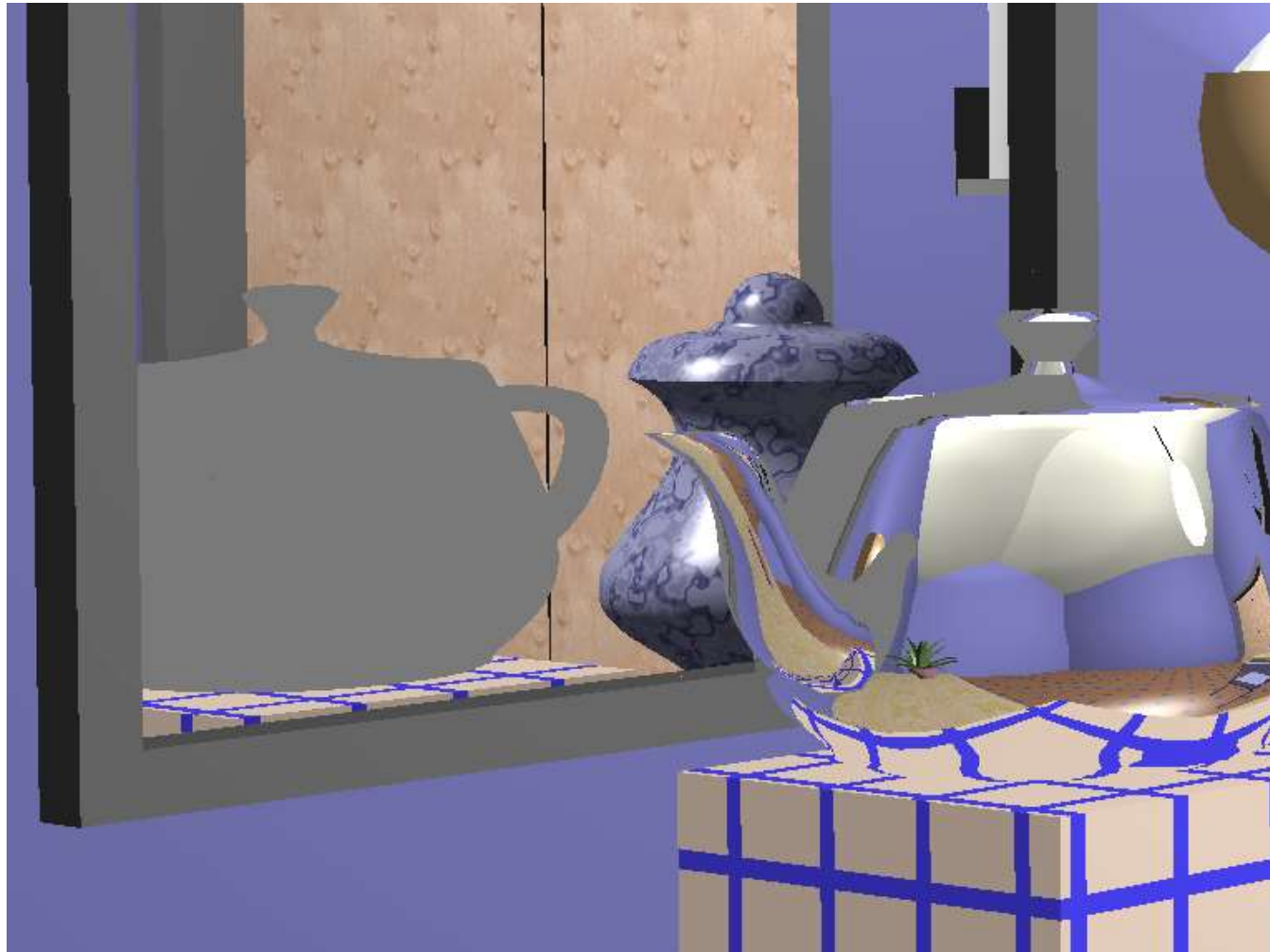
Raig 7

- Exactament igual que abans però ara el shadow ray intersecta l'esfera transparent i per tant gairebé no reduïm la contribució de la font de llum.
- Novament, no estem tenint en compte que la llum es refractaria a l'esfera i per tant el contorn de l'ombra no està a la posició correcta.

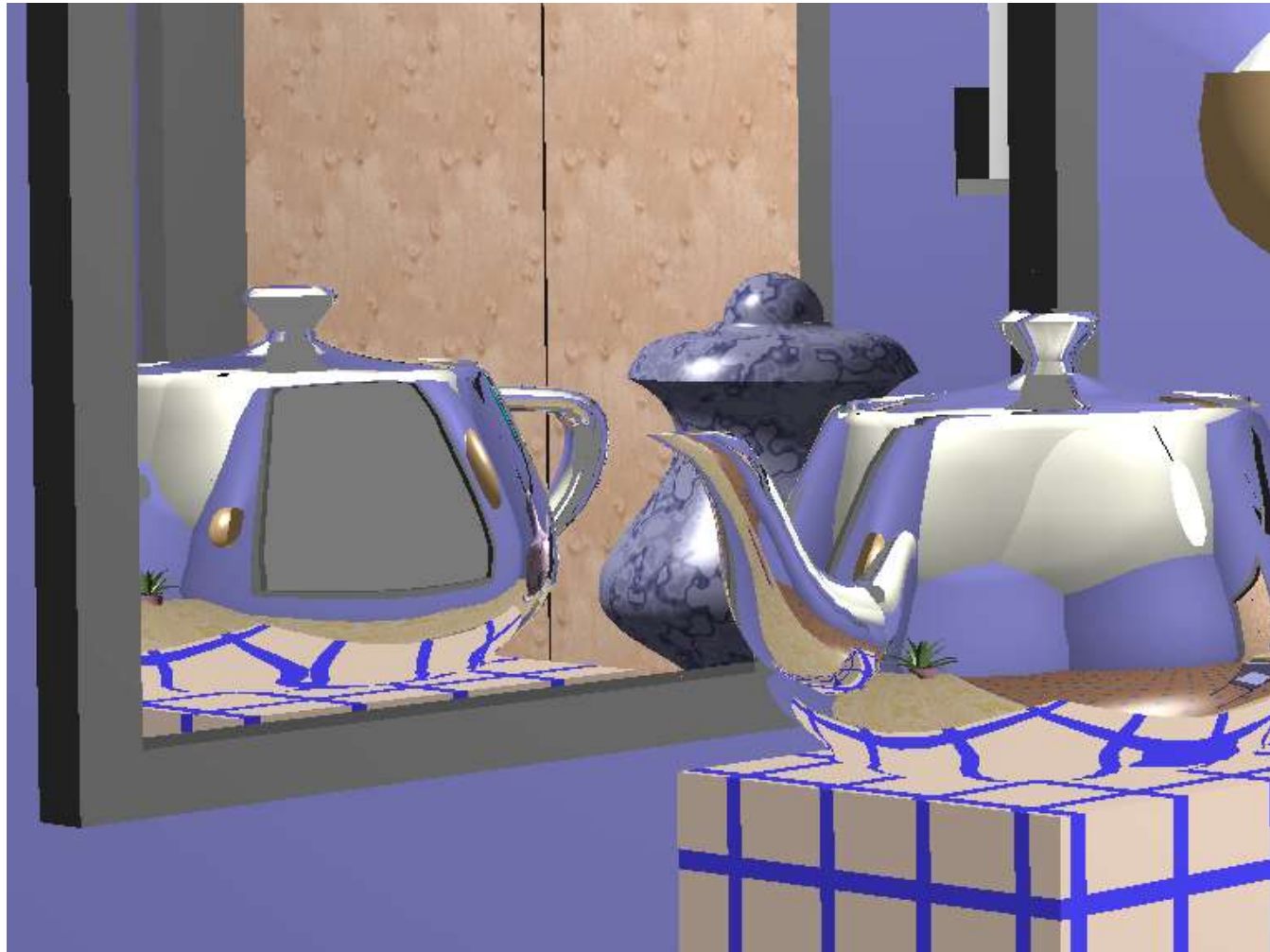
Ray-tracing clàssic. Profunditat 0



Ray-tracing clàssic. Profunditat 1



Ray-tracing clàssic. Profunditat 2



Ray-tracing clàssic. Profunditat 3



Ray-tracing clàssic. Profunditat 4



Ray-tracing clàssic. Profunditat 6



Ray-tracing clàssic. Profunditat 8



Ray-tracing clàssic. P. 8 + AA



Contribució local i global

